

Diskusi.7

Lakukan: Kirim balasan: 1**Jatuh tempo:** Minggu, 23 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Sudah mencapai batas waktu untuk mengirim ke forum ini sehingga Anda tidak dapat lagi mengirim ke forum ini.

Diskusi.7

Rabu, 28 Mei 2025, 10:48

Sebuah tim pengembang perangkat lunak sedang mengerjakan proyek "SmartEdu", yaitu sistem manajemen pembelajaran berbasis web dan mobile untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Proyek ini telah berjalan selama 4 bulan dari total 6 bulan yang direncanakan.

Namun, dalam evaluasi terbaru, ditemukan bahwa deadline proyek berisiko tidak tercapai karena beberapa fitur utama belum selesai, terutama dalam integrasi sistem antara platform web dan mobile. Untuk mengatasi hal ini, manajer proyek memutuskan untuk menambah beberapa anggota tim baru ke dalam proyek agar pekerjaan bisa lebih cepat diselesaikan. Manajer proyek ingin memastikan bahwa keputusan ini tidak justru menimbulkan masalah baru dan ingin mencari strategi terbaik dalam menangani perubahan ini.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan?
2. Apa dampak positif dan negatif dari menambah orang di tengah proyek yang sedang berlangsung?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada?

Selamat berdiskusi!

Catatan: Saya sarankan, teman-teman mahasiswa menjawab langsung pada tempat yang disediakan, TIDAK mengupload jawaban berupa file, termasuk TIDAK mengupload jawaban dengan GAMBAR ya. Terima kasih!

Tautan permanen

**Re: Diskusi.7**oleh [053149469 TAUFIK HIDAYAT](#) - Senin, 17 November 2025, 10:52

Assalamualaikum

Selamat Pagi Izin menjawab:

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Tim

Sebelum memutuskan menambah personel, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- a. Kompleksitas Proyek dan Kurva Belajar, Proyek seperti SmartEdu memiliki arsitektur yang cukup kompleks (integrasi web–mobile). Menambah anggota baru berarti perlu waktu untuk memahami alur kerja, teknologi yang digunakan, struktur kode, dan standar internal.
- b. Ketersediaan Dokumentasi dan Proses Onboarding, Jika dokumentasi teknis, user stories, dan guideline coding kurang lengkap, proses onboarding anggota baru akan memakan waktu lebih lama dan justru membebani anggota lama.
- c. Kapasitas Tim Senior untuk Membimbing, Anggota baru, terutama junior, membutuhkan supervisi. Bila tim inti sudah sangat terbebani, menambah anggota bisa menambah overhead dibanding produktivitas.
- d. Tahapan Proyek Menambahkan anggota di fase akhir proyek sering kurang efektif karena perubahan besar sudah sulit dilakukan. Waktu adaptasi bisa lebih lama daripada sisa waktu proyek.
- e. Pembagian Tugas yang Jelas, Manajer proyek harus memastikan area kerja mana yang dapat didelegasikan atau dipisahkan agar anggota baru dapat bekerja paralel tanpa interferensi.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Anggota di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. Peningkatan kapasitas kerja Pekerjaan dapat diparalelkan sehingga fitur tertentu bisa diselesaikan lebih cepat.
2. Ide baru dan solusi alternatif Anggota baru bisa menawarkan perspektif baru terhadap permasalahan integrasi.
3. Mengurangi tekanan dan beban kerja tim lama Mengurangi potensi burnout dan meningkatkan fokus pada tugas penting.

Dampak Negatif

1. Menurunnya produktivitas awal (Brooks' Law) "Adding manpower to a late software project makes it later." Anggota lama perlu menghabiskan waktu untuk melatih anggota baru.
2. Potensi konflik atau ketidaksinkronan standar kerja Jika standar coding, workflow, atau budaya kerja tidak tersosialisasi dengan baik.
3. Tingginya risiko miscommunication Proyek berjalan dapat terganggu oleh tambahan koordinasi.
4. Potensi peningkatan biaya proyek Rekrutmen mendadak menambah beban anggaran yang sebelumnya tidak direncanakan.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

a. Siapkan Onboarding yang Terstruktur

Dokumentasi teknis diperbarui.

Arsitektur sistem dijelaskan dengan diagram.

Panduan coding, naming convention, dan SOP dijelaskan sejak awal.

b. Gunakan Metode Pair Programming atau Mentoring

Selama 1–2 minggu awal, anggota baru bekerja berpasangan dengan developer senior agar lebih cepat memahami konteks teknis.

c. Berikan Tugas yang Modular dan Terisolasi

Jangan langsung memberi akses pada core system yang sensitif.

Mulai dari:

bug fixing kecil,

unit test, pengembangan modul kecil yang tidak berdampak pada sistem inti,

hingga mereka cukup siap menangani integrasi web–mobile.

d. Pastikan Komunikasi dan Tools Kolaborasi Optimal

Gunakan:

task management (Jira, Trello),

version control yang rapi (branching strategy Git),

daily stand-up untuk sinkronisasi.

e. Bangun Lingkungan Kolaboratif

Tim lama perlu diberi pemahaman bahwa anggota baru hadir untuk membantu, bukan memperlambat. Ini

mengurangi resistensi dan meningkatkan kolaborasi.

f. Evaluasi Berkala

Lakukan evaluasi mingguan untuk memastikan anggota baru tidak tertinggal dan progres proyek tetap terjaga

Kesimpulan

Menambah anggota baru di tengah proyek bisa menjadi solusi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Keberhasilan bergantung pada dokumentasi yang kuat, strategi onboarding, pembagian tugas yang matang, serta dukungan dari tim inti. Dengan perencanaan yang tepat, manajer proyek dapat memastikan anggota baru cepat produktif dan mampu membantu proyek SmartEdu mencapai deadline.

Terima Kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 06:54

Jawaban Anda sudah memadai. Agar lebih bernilai akademik, tambahkan referensi* terkait konsep komunikasi dalam tim proyek. Buat kesimpulan di bagian akhir. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi Anda dalam memahami materi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [SUPRIYADI 050127551](#) - Senin, 17 November 2025, 13:57

Selamat Siang Ijin Menjawab Diskusi 7

Berikut jawaban ketiga pertanyaan beserta sumber referensi akademik dan literatur manajemen proyek yang relevan.

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke proyek yang sedang berjalan

Menambah anggota tim pada proyek yang sudah berjalan tidak selalu langsung meningkatkan kecepatan. Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan:

a. Biaya dan waktu onboarding

Anggota baru membutuhkan waktu untuk memahami:

- Arsitektur sistem
- Alur kerja (workflow)
- Tools dan teknologi
- Standard coding dan dokumentasi

b. Kompleksitas teknis proyek

Jika proyek memiliki level kompleksitas tinggi (misalnya integrasi web + mobile seperti SmartEdu), maka:

- Kurva belajar anggota baru bisa panjang
- Anggota baru bisa memperlambat senior yang harus memberi bimbingan

c. Ketersediaan dokumentasi

Dokumentasi yang buruk membuat onboarding jauh lebih lambat.

d. Kondisi komunikasi dan koordinasi tim

Tim besar berarti lebih banyak jalur komunikasi → lebih banyak koordinasi diperlukan.

e. Ketersediaan tugas yang dapat dibagikan (task modularity)

Jika pekerjaan tidak dapat diparalelkan (misalnya integrasi yang kompleks), menambah orang tidak membantu.

2. Dampak positif dan negatif dari menambah orang di tengah proyek

Dampak Positif

a. Kapasitas kerja meningkat

Lebih banyak developer berarti lebih banyak coding, testing, dan review yang bisa dilakukan.

b. Mengurangi tekanan pada tim lama

Tim inti bisa fokus pada fitur kritis, sementara anggota baru mengerjakan tugas rutin.

c. Menambah keahlian baru

Anggota baru mungkin membawa pengalaman atau teknologi yang belum dimiliki tim.

Dampak Negatif

a. Produktivitas awal menurun (Brooks' Law)

"Adding manpower to a late software project makes it later."

— Frederick Brooks

Anggota baru bisa memperlambat tim karena membutuhkan orientasi.

b. Peningkatan kebutuhan koordinasi

Lebih banyak meeting, sinkronisasi, dan komunikasi lintas tim.

c. Risiko konflik budaya kerja

Cara kerja, standar coding, dan gaya komunikasi berbeda bisa memicu gesekan.

d. Gangguan pada flow developer yang sudah established

Interruptions untuk mentoring bisa menurunkan fokus.

3. Strategi agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat tim

a. Siapkan onboarding terstruktur

- Dokumentasi ringkas
- Diagram arsitektur
- Panduan setup environment
- Tutorial internal (video / wiki)

b. Pair programming dengan developer berpengalaman

Memberi kesempatan anggota baru belajar cepat tanpa membebani tim secara besar.

c. Berikan tugas modular atau low-risk di awal

Misalnya:

- Membuat komponen UI
- Membantu unit test
- Dokumentasi teknis
- Bug fixing kecil

Hal ini membuat mereka langsung produktif tanpa risiko merusak fitur kritis.

d. Gunakan mentor atau buddy system

Tetapkan satu developer senior sebagai mentor.

e. Perbaiki dokumentasi dan struktur codebase

Clean architecture, naming convention yang jelas, dan code review yang konsisten mempersingkat adaptasi.

f. Komunikasi yang jelas

Pastikan anggota baru memahami:

- Sprint goal
- Definition of Done
- Prioritas backlog

Sumber Referensi:

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach — menggarisbawahi pentingnya dokumentasi dalam menjaga keberlangsungan proyek.
- Tuckman, B. (1965). Tuckman's Stages of Group Development — tim yang belum stabil bisa terguncang dengan tambahan anggota.
- Pressman (2010): Framework untuk mempersingkat onboarding melalui dokumentasi.
- Beck, K. (2000). Extreme Programming Explained.
- Agile Practices — Scrum.org (2020).
- PMBOK (2021): Project Resource Management – Developing Team.
- Martin, R. (2008). Clean Code.
- Agile Alliance (2021). Guidelines for Agile Team Scaling.
- PMBOK Guide 7th Edition (PMI, 2021): People and Team Performance domain.
- Brooks, F. (1975). The Mythical Man-Month
- Larman, C. (2004). Agile & Iterative Development

- Scrum Guide (2020).
- Brooks, F. (1975). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering — menjelaskan bahwa menambah orang dapat menambah overhead waktu pelatihan.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 06:55

Analisis Anda mantap. Mohon tambahkan kesimpulan agar jawaban terlihat lebih rapi. Semoga Anda selalu diberi semangat dan kemampuan untuk terus belajar.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [I NYOMAN ARYA YUDIHARTA 052254338](#) - Senin, 17 November 2025, 15:52

Manajemen Perubahan Tim di Tengah Proyek

Dalam kasus proyek SmartEdu, penambahan anggota tim menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyelesaian fitur yang terlambat, terutama integrasi web–mobile. Namun, keputusan ini tidak dapat dilakukan begitu saja karena membawa risiko bagi dinamika tim dan timeline proyek.

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Sebelum memutuskan menambah personel, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

a. Biaya dan Ketersediaan Anggaran

Penambahan orang baru berarti tambahan biaya (gaji, onboarding, alat kerja, lisensi, dan sebagainya). Manajer proyek harus memastikan anggaran masih memungkinkan.

b. Kompleksitas Pekerjaan yang Belum Selesai

Apakah tugas yang tertunda cukup modular untuk didistribusikan ke orang baru? Jika pekerjaan sangat bergantung pada pengetahuan mendalam yang dimiliki tim lama, orang baru mungkin malah memperlambat.

c. Kurva Belajar (Learning Curve)

Anggota baru memerlukan waktu untuk memahami arsitektur SmartEdu, standar coding, dokumentasi API, dan workflow antar platform web–mobile. Jika terlalu lama, tidak akan efektif menambah orang di akhir proyek.

d. Ketersediaan Dokumentasi dan Standar Proses

Jika dokumentasi kurang lengkap, onboarding bisa memakan waktu lebih lama, bahkan menambah risiko kesalahan teknis.

e. Dampak terhadap Komunikasi dan Koordinasi

Semakin besar tim, semakin tinggi biaya komunikasi (communication overhead). Tanpa manajemen yang baik, koordinasi bisa menjadi lebih lambat.

f. Kesiapan Tim Lama untuk Melatih

Tim yang sudah bekerja 4 bulan apakah memiliki waktu mengajar anggota baru tanpa mengorbankan tugas utama mereka?

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. Percepatan penyelesaian tugas — pekerjaan yang tertunda dapat terbagi dan diselesaikan lebih cepat.
2. peningkatan kapasitas produksi — beban pekerjaan anggota lama dapat berkurang, sehingga kualitas kerja meningkat.
3. Masukan atau ide baru — anggota baru mungkin membawa perspektif segar dalam penyelesaian masalah teknis.

Dampak Negatif

1. Brooks's Law: "Adding manpower to a late software project makes it later."
Orang baru membutuhkan waktu untuk belajar, sehingga tim lama harus mengalokasikan waktu melatih mereka.
2. Communication overhead meningkat — koordinasi menjadi lebih kompleks, terutama untuk proyek yang sudah berjalan.
3. Perubahan dinamika tim — potensi konflik gaya kerja, proses adaptasi, dan penyesuaian role.
4. Kemungkinan penurunan produktivitas sementara — tim lama harus menyesuaikan workflow dan membagi tugas ulang.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Agar penambahan personel efektif, berikut strategi yang dapat diterapkan:

a. Onboarding Terstruktur dan Cepat

- Sediakan dokumentasi proyek yang jelas (arsitektur, API, coding standard).
- Berikan akses cepat ke repository, tool dev, dan environment.

b. Pair Programming atau Buddy System

- Pasangkan anggota baru dengan developer yang sudah berpengalaman di SmartEdu selama beberapa minggu pertama.

- Cara ini mempercepat transfer pengetahuan.

c. Pembagian Tugas yang Tepat

- Berikan tugas yang modular, low-risk, dan tidak terlalu membutuhkan konteks mendalam.
- Hindari menugaskan anggota baru pada fitur inti yang memiliki dependensi tinggi.

d. Gunakan Sprint Khusus Adaptasi

- Di Scrum, dapat dibuat "onboarding sprint" untuk membantu anggota baru memahami ritme kerja tanpa menekan sprint utama.

e. Komunikasi yang Jelas dan Sinkronisasi Rutin

- Gunakan daily stand-up untuk memastikan anggota baru dan lama tetap selaras.
- Gunakan tools seperti Slack, Jira, Trello, atau Notion untuk memudahkan kolaborasi.

f. Tetapkan Mentor Teknis

- Mentor bertanggung jawab memastikan anggota baru memahami arsitektur web–mobile SmartEdu, pola integrasi, dan standar API.

g. Dokumentasi yang Diperbarui

- Dokumentasi harus selalu up to date agar onboarding tidak membebani tim lama.

Kesimpulan

Menambah anggota tim bukan sekadar solusi cepat, tetapi memerlukan analisis matang karena dapat mempercepat sekaligus memperlambat proyek. Dengan onboarding yang baik, pembagian tugas yang tepat, dan dukungan tim yang terorganisir, penambahan personel dapat menjadi strategi efektif untuk memastikan SmartEdu selesai sesuai deadline.

Sumber Referensi:

- Sukamto, R. A. (2021). Rekayasa perangkat lunak. Universitas Terbuka.
- Lark Suite. (2023). Manajemen proyek pengembangan perangkat lunak: Strategi agile. https://www.larksuite.com/id_id/blog/software-development-project-management
- Universitas Nusa Bangsa. (2023). Digitalisasi manajemen organisasi [E-book]. <https://unb.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Buku-Digitalisasi-Manajemen-Organisasi.pdf>
- Wikipedia. (2023). Brooks's law. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Brooks%27s_law
- Wikipedia. (2023). Pair programming. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 06:58

Anda telah memberikan jawaban yang tepat, terukur, dan sesuai konteks manajemen proyek SmartEdu. Terus tingkatkan pemahaman Anda. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Anda.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [054518659 DHAFFA NIZHAR ADINDHA PUTRA](#) - Senin, 17 November 2025, 21:00

1. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Menambah Anggota Baru pada Proyek yang Sedang Berjalan
Sebelum memutuskan untuk memasukkan anggota baru ke dalam tim, manajer proyek perlu menilai beberapa aspek penting agar keputusan tersebut benar-benar mendukung percepatan pekerjaan, bukan malah menambah hambatan.

1. Kompleksitas dan kondisi proyek saat ini harus dipahami dengan jelas. Manajer perlu melihat progres fitur yang masih tertunda—terutama bagian integrasi antara platform web dan mobile—serta menilai apakah tugas-tugas

tersebut dapat dipecah dan dialihkan tanpa menimbulkan risiko baru.

2. Perlu diperhitungkan biaya onboarding. Proses pelatihan anggota baru membutuhkan waktu, tenaga, serta perhatian dari anggota lama, sehingga produktivitas mereka mungkin turun sementara. Dampak ini harus dipertimbangkan sejak awal.

3. Ketersediaan dokumentasi menjadi faktor krusial. Dokumentasi teknis seperti arsitektur sistem, API, dan standar penulisan kode, termasuk panduan kerja seperti workflow, branching, atau CI/CD, harus cukup lengkap agar anggota baru dapat menyesuaikan diri dengan cepat.

4. Manajer perlu mengevaluasi kompetensi calon anggota tim. Keahlian teknis yang relevan—misalnya integrasi backend–frontend, pengembangan mobile, atau QA automation—akan sangat menentukan efektivitas kontribusi mereka. Kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan budaya kerja tim juga tidak dapat diabaikan.

5. Aspek komunikasi dan koordinasi harus dipertimbangkan. Tim perlu siap menjalani fase komunikasi yang lebih intensif saat anggota baru bergabung. Risiko meningkatnya beban koordinasi juga perlu diantisipasi, terutama terkait fenomena yang dijelaskan dalam Brooks' Law bahwa penambahan tenaga kerja pada proyek yang terlambat dapat membuatnya semakin tertunda.

6. Manajer harus memperhatikan constraint waktu. Dengan sisa dua bulan masa pengerjaan, perlu dicermati apakah proses onboarding masih realistis untuk dilakukan dan apakah kontribusi anggota baru akan cukup signifikan terhadap pencapaian deadline.

Dampak Positif dan Negatif dari Penambahan Anggota di Tengah Proyek

Menambah personel di tengah pelaksanaan proyek dapat membawa manfaat, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu, dampaknya perlu dilihat secara seimbang.

Dampak Positif

- kapasitas kerja tim akan meningkat. Dengan lebih banyak orang, beberapa modul dapat dikerjakan secara paralel sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat.
- penambahan anggota dapat mempercepat penyelesaian fitur yang tertunda, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya modular seperti QA, dokumentasi, atau perbaikan antarmuka.
- masuknya tenaga baru dapat mengurangi beban kerja anggota lama, sehingga risiko kelelahan (burnout) dapat ditekan dan kualitas hasil kerja tetap terjaga.
- anggota baru sering kali membawa perspektif yang segar, yang mungkin mengarah pada solusi atau ide yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh tim.

Dampak Negatif

- keputusan ini juga memiliki konsekuensi. Berdasarkan Brooks' Law bahwa "adding manpower to a late software project makes it later", kehadiran anggota baru dapat memperlambat progres karena anggota lama harus meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan dan pendampingan.
- ritme kerja tim dapat terganggu selama fase adaptasi. Perubahan workflow dan penyesuaian tata kerja biasanya membuat produktivitas menurun sementara.
- Penambahan anggota di tengah jalan juga dapat memicu perbedaan gaya kerja, termasuk standar penulisan kode atau pola komunikasi, yang berpotensi menimbulkan konflik kecil maupun ketidakharmonisan.
- Risiko lainnya adalah munculnya miskomunikasi dan kesalahan teknis. Anggota baru yang belum sepenuhnya memahami arsitektur sistem dapat secara tidak sengaja menimbulkan bug baru.
- overhead koordinasi akan meningkat. Tim perlu mengalokasikan lebih banyak waktu untuk meeting, sinkronisasi pekerjaan, dan melakukan code review agar kualitas tetap terjaga.

3. Strategi yang dapat diterapkan anggota baru segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada

Penambahan anggota baru di tengah proyek memerlukan strategi yang matang agar proses adaptasi tidak justru menurunkan produktivitas tim. Langkah awal yang penting adalah menyiapkan onboarding yang terstruktur, dilengkapi dokumentasi teknis, panduan kerja, dan standar pengembangan yang jelas sehingga anggota baru dapat cepat menyesuaikan diri. Penerapan buddy system juga efektif karena memungkinkan mereka memahami konteks proyek melalui pendampingan langsung dari anggota yang lebih berpengalaman. Untuk meminimalkan risiko, tugas awal sebaiknya diberikan pada pekerjaan yang terisolasi dan tidak terlalu kritis, sehingga kontribusi dapat berjalan

tanpa mengganggu pengembangan modul utama. Selain itu, tim perlu menjaga alur komunikasi yang konsisten, memperkuat proses code review, serta mengoptimalkan automasi seperti CI/CD agar kualitas hasil kerja tetap stabil. Dengan manajemen yang tepat, anggota baru dapat segera memberikan kontribusi berarti tanpa menjadi beban tambahan bagi keberlangsungan proyek.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 06:59

Analisis Anda sudah mendalam. Sebagai tambahan, Anda dapat menjelaskan bahwa keberhasilan onboarding anggota baru sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan dokumentasi yang sudah disiapkan sejak awal proyek. Dengan dukungan kedua faktor ini, penambahan anggota dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengejar deadline SmartEdu.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054276582 MUHAMMAD RIFKI ARSAH](#) - Senin, 17 November 2025, 21:24

1. Menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan, terutama yang sudah kritis, membutuhkan pertimbangan matang. Beberapa faktor kunci yang harus dipertimbangkan meliputi:

- Risiko Hukum Brooks: Menambah orang pada proyek yang sudah terlambat sering kali membuatnya semakin terlambat, karena waktu yang dibutuhkan untuk orientasi dan koordinasi.
- Sifat Tugas: Apakah pekerjaan yang belum selesai bisa dibagi dengan mudah, atau butuh pemahaman mendalam tentang sistem yang rumit?
- Keahlian Anggota Baru: Anggota baru harus sangat kompeten dan dapat bekerja dengan cepat agar memberikan dampak positif.
- Waktu Orientasi: Proses pengenalan anggota baru akan memakan waktu dan energi dari tim yang sudah ada.

2. Dampak dari Keputusan Tersebut:

- Dampak Positif: Kapasitas kerja meningkat dan dapat mempercepat penyelesaian tugas jika direncanakan dengan baik.
- Dampak Negatif: Produktivitas tim akan menurun sementara, biaya komunikasi meningkat, dan ada risiko penurunan kualitas kode atau semangat kerja tim lama.

3. Strategi Mengatasi Masalah:

Untuk memastikan anggota baru efektif tanpa mengganggu alur kerja yang sudah ada, manajer proyek dapat:

- Menerapkan Sistem Mentor: Menunjuk satu anggota tim lama untuk membimbing anggota baru.
- Menyediakan Dokumentasi Lengkap: Memungkinkan anggota baru belajar mandiri.
- Memberikan Tugas yang Jelas dan Terpisah: Memberi mereka tugas yang tidak mengganggu alur kerja utama pada awalnya.
- Menjaga Kualitas Kode: Memastikan peninjauan ulang kode yang ketat untuk menjaga standar proyek.
- Menjaga Komunikasi Terbuka: Menjelaskan alasan keputusan tersebut kepada seluruh tim secara transparan.

Sumber:

<https://asana.com/id/resources/collaboration-in-the-workplace>

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 07:01

Pembahasan sangat baik. Semoga semakin lancar belajarnya, tetap semangat dan sehat selalu

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [054416248 PANDU WIJAYA](#) - Selasa, 18 November 2025, 10:57**1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru**

Sebelum memutuskan untuk menambah anggota tim, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. Tahapan Proyek dan Kompleksitas Pekerjaan

Proyek sudah berjalan 4 dari 6 bulan, artinya sudah mendekati tahap akhir.

Pada fase ini, sering terjadi overhead penyesuaian jika orang baru masuk.

b. Ketersediaan Dokumentasi dan Standar Kerja

Apakah dokumentasi, standar coding, dan arsitektur sudah jelas?

Jika tidak, orang baru justru akan memperlambat tim karena butuh waktu memahami.

c. Ketersediaan Mentor / Senior Developer

Tim lama harus melatih anggota baru—yang memakan waktu dan dapat mengganggu fokus mereka pada tugas kritis.

d. Tingkat Ketergantungan Antar-Fitur

Masalah integrasi web–mobile artinya banyak modul saling terkait.

Orang baru harus siap memahami modul-modul tersebut.

e. Anggaran dan Sumber Daya

Penambahan anggota berarti biaya bertambah.

Perlu perhitungan apakah secara finansial masih feasible.

f. Budaya Kerja dan Komunikasi

Apakah anggota baru dapat beradaptasi dengan ritme kerja tim yang sudah terbentuk?

2. Dampak Positif dan Negatif dari Penambahan Anggota Baru**• Dampak Positif:****1. Produktivitas Potensial Meningkat**

Bila orang baru cepat beradaptasi, beban kerja fitur penting bisa dibagi.

2. Keahlian Baru Masuk ke Tim

Jika anggota baru ahli di integrasi sistem, bisa mempercepat penyelesaian.

3. Mengurangi Tekanan Anggota Lama

Terutama jika mereka sedang menangani terlalu banyak modul.

• Dampak Negatif**1. Brooks' Law: "Adding manpower to a late software project makes it later."**

Orang baru butuh waktu belajar dan justru menyita waktu tim lama.

2. Kompleksitas Komunikasi Meningkat

Semakin banyak orang, semakin banyak koordinasi yang diperlukan.

3. Risiko Inkonsistensi Kode atau Arsitektur

Orang baru yang belum paham standar bisa membuat teknis menjadi berantakan.

4. Gangguan Alur Kerja Tim Lama

Tim yang sudah “klik” bisa terganggu saat harus menyesuaikan ritme dengan anggota baru.

3. Strategi Agar Anggota Baru Dapat Berkontribusi Tanpa Menghambat Tim

- Berikut strategi efektif untuk memastikan onboarding berlangsung mulus:

a. Buat Onboarding Plan yang Terstruktur

Dokumentasi arsitektur sistem, setup lingkungan, coding style guide, dan alur kerja harus tersedia. Pastikan mereka bisa self-learning tanpa selalu bertanya ke senior.

b. Terapkan Sistem Buddy/Mentor

Satu anggota lama ditugaskan mendampingi 1–2 anggota baru.

Mentor membantu memahami konteks proyek, pipeline CI/CD, dan standar kode.

c. Berikan Tugas Awal yang Jelas dan Terukur

Jangan langsung memberikan modul yang kompleks.

Mulai dari bug fixing, unit testing, atau modul kecil untuk memahami alur.

d. Gunakan Agile Ceremony dengan Efektif

Daily stand-up untuk memastikan komunikasi lancar.

Sprint planning untuk mengalokasikan tugas sesuai kapasitas dan keahlian anggota baru.

e. Sediakan Dokumentasi dan Template

API contract, flow diagram, ERD, serta panduan integrasi harus mudah diakses.

Dengan dokumentasi yang baik, kecepatan adaptasi meningkat.

f. Batasi Gangguan terhadap Tim Lama

Sejumlah pertanyaan anggota baru diarahkan ke dokumentasi atau mentor, bukan seluruh tim.

Hindari situasi seluruh anggota lama harus berhenti bekerja hanya untuk onboarding.

g. Evaluasi Kemampuan Teknis Sejak Awal

Uji cepat (technical assessment light) untuk mengukur area keahlian.

Dengan begitu, penugasan dapat disesuaikan dengan kekuatan mereka.

• Kesimpulan

Menambah anggota baru memang bisa membantu mengejar deadline, tetapi juga membawa risiko. Keputusan ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang, perencanaan onboarding yang baik, dan manajemen komunikasi yang rapi agar tidak menimbulkan bottleneck baru.

• Sumber Referensi

~Buku & Literatur Dasar

1. Brooks, Frederick P. (1975). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.

— Sumber utama dari konsep “Adding manpower to a late software project makes it later” (Brooks’ Law).

2. Pressman, Roger S. (2010). Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill.

— Pembahasan lengkap mengenai manajemen tim, faktor produktivitas, risiko, dan pengembangan perangkat lunak.

3. Sommerville, Ian. (2011). Software Engineering. Pearson.

— Menjelaskan kompleksitas proyek, tantangan koordinasi tim, dan strategi penambahan anggota tim.

4. Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff. (2020). The Scrum Guide.

— Dasar metodologi Scrum dan praktik Agile yang digunakan untuk mengelola perubahan dalam proyek.

5. PMI – Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).

— Digunakan sebagai referensi standar manajemen proyek, mencakup risk management, resource planning, dan team management.

~Jurnal dan Artikel Akademik

6. Boehm, Barry (1981). "Software Engineering Economics." Prentice-Hall.

— Membahas biaya, penjadwalan, dan dampak perubahan jumlah tenaga kerja dalam proyek software.

7. Cockburn, Alistair (2001). Agile Software Development. Addison-Wesley.

— Menjelaskan bagaimana tim Agile menangani perubahan dan onboarding anggota baru.

8. DeMarco, Tom & Lister, Timothy. (2013). Peopleware: Productive Projects and Teams. Addison-Wesley.

— Fokus pada dinamika tim, komunikasi, dan produktivitas dalam proyek perangkat lunak.

~Artikel & Sumber Daring yang Kredibel

9. Atlassian Agile Coach – Onboarding New Team Members.

— Panduan resmi tentang strategi onboarding di lingkungan Agile.

10. Microsoft DevOps Resources – Managing Agile Teams & Collaboration.

— Sumber praktik terbaik untuk kolaborasi tim dan manajemen pengetahuan.

11. Scrum.org Articles – How to integrate new members into an Agile Team.

— Tips praktis tentang integrasi anggota baru dalam sprint.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 07:02

Jawaban Anda sudah tepat dan mencerminkan pemahaman yang matang. Lanjutkan semangat belajar yang konsisten. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi dan meraih hasil terbaik.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [HASAN RAPI 053782613](#) - Selasa, 18 November 2025, 17:30

Assalamualaikum , izin menanggapi diskusinya Bapak/Ibu Tutor.

1. Faktor yang Perlu di Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Tim

Sebelum kita memutuskan untuk menambah anggota/personel, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya:

- Tingkat Komplexitas dan ketergantungan pekerjaan

Pekerjaan intergrasi web-mobile biasanya memiliki dependensi tinggi, jika prosenya rumit, tentu anggota baru akan memerlukan waktu untuk memahami arsitektur sistem sehingga tidak langsung meningkatkan kecepatan penyelesaian proyek.

- Ketersediaan Dokumentasi Teknis

Dokumentasi yang baik akan mempengaruhi kecepatan onboarding, jika dokumentasi buruk penambahan anggota justru akan menambah beban tim.

- Kapasitas Tim untuk Melakukan Pembimbingan

Tim lama perlu waktu untuk menjelaskan alur kerja, standar coding dan struktur sistem. kemampuan tim dalam memberikan bimbingan harus dipastikan lagi agar produktivitas tidak menurun.

- Biaya dan Efisiensi Sumber Daya

Penambahan personel tentu akan menambah biaya operasional, tentunya sebagai manajer perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah nilai tambah (biaya) akan sebanding dengan investasinya (personel baru).

2. Dampak Positif dan Negatif Penambahan Anggota di Tengah Proyek

Dampak Positif :

- **Percepatan Penyelesaian Tugas Rutin** : Tugas non-kritis atau pekerjaan yang dapat diparalelkan bisa lebih cepat selesai bila dibagi ke personel tambahan.
- **Meningkatkan Kapasitas Tim dalam Menangani Beban Kerja** : Dengan beban kerja meningkat mendekati deadline, personel baru dapat membantu menangani backlog.
- **Menambah Perspektif dan Keahlian Baru** : Orang baru dapat membawa solusi teknis, pola desain, atau pengalaman baru yang bermanfaat.

Dampak Negatif:

- **Menurunnya Produktivitas Tim Lama Karena Waktu untuk Pelatihan**
Tim senior harus meluangkan waktu untuk mentoring, sehingga produktivitas mereka turun sementara.
- **Risiko Ketidakesuaian Pola Kerja** : Anggota baru membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan standar coding, budaya tim, dan alur pengembangan.
- **Potensi Konflik dan Miskomunikasi** : Penambahan orang meningkatkan kompleksitas komunikasi dan koordinasi.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Produktivitas

- Lakukan Onboarding yang terstruktur : Sediakan dokumentasi (modul, arsitektur sistem, sistem coding dan workflow)
- Membuat panduan onboarding agar orang baru memahami konteks proyek tanpa mengganggu yang inti
- Mengadakan sharing terjadwal baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja, hal ini bertujuan agar komunikasi dan kedekatan emosional antar tim cepat terrealisasikan.
- Terapkan mentorship, setiap anggota baru di pasang dengan satu developer senior selama beberapa hari,
- Menerapkan prinsip komunikasi antar tim bersifat setara dan sejajar agar orang baru tidak merasa asing atau terabaikan.

Referensi :

- BMP MSIM4303 MODUL 7 Manajemen Proyek Perangkat Lunak
- Brooks, F. P. (1995). *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*. Addison-Wesley. menjelaskan "Brook's Law" yang menjelaskan risiko menambah personel di tengah proyek.

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 07:04

Bagus sekali pemahaman Anda tentang pentingnya komunikasi dalam onboarding. Untuk keperluan akademik, sertakan kesimpulan yang merangkum seluruh jawaban. Semoga Anda selalu diberikan semangat dan kesehatan dalam menyelesaikan tugas.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [TRIANA PUTRI WAHYUNI 053839459](#) - Selasa, 18 November 2025, 18:46

1. Sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek SmartEdu, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa hal penting, terutama karena proyek sudah berjalan 4 bulan dari total 6 bulan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah sejauh mana perkembangan proyek dan kompleksitas fitur yang tersisa, terutama integrasi antara platform web dan mobile yang biasanya membutuhkan pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem. Selain itu, kemampuan tim saat ini dalam melakukan onboarding juga harus dievaluasi, karena anggota lama perlu waktu untuk membimbing anggota baru. Dokumentasi proyek seperti API, struktur kode, dan workflow pengembangan juga harus tersedia dengan baik agar anggota baru dapat cepat beradaptasi. Faktor biaya, waktu pelatihan, serta dampaknya terhadap dinamika dan ritme kerja tim juga menjadi pertimbangan penting sebelum menambah personel.
2. Menambah anggota baru di tengah proyek dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya kapasitas tenaga kerja sehingga pekerjaan dapat dibagi dan diselesaikan lebih cepat. Anggota baru juga dapat membantu mengurangi beban kerja anggota lama yang mungkin sudah kelelahan bahkan dapat memberikan perspektif baru yang lebih segar dalam penyelesaian masalah teknis. Namun, penambahan anggota juga memiliki risiko seperti memperlambat pekerjaan pada awalnya karena butuh waktu untuk memahami proyek. Prinsip Brooks' Law menjelaskan bahwa menambahkan orang ke proyek yang terlambat justru bisa membuat proyek tersebut semakin terlambat. Anggota baru membutuhkan onboarding dan pendampingan yang dapat mengurangi waktu produktif tim lama. Selain itu, koordinasi yang lebih kompleks, potensi miskomunikasi, dan kesalahan teknis dari anggota baru dapat memperburuk situasi bila tidak dikelola dengan baik.
3. Agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Tim perlu mempersiapkan dokumentasi yang lengkap sehingga anggota baru dapat belajar mandiri tanpa terlalu banyak bergantung pada tim lama. Dengan menggunakan strategi buddy system, seorang anggota baru dapat didampingi oleh anggota senior agar adaptasinya lebih cepat. Pembagian tugas juga perlu diperhatikan dengan memberikan pekerjaan modular atau yang terpisah untuk mengurangi risiko tumpang tindih kode. Selain itu, penggunaan komunikasi tertulis dan terstruktur seperti di platform manajemen proyek dapat membantu anggota baru memahami alur kerja tanpa mengganggu ritme tim. Proses code review yang konsisten dan feedback yang cepat juga penting agar anggota baru dapat memperbaiki kualitas kontribusinya dengan cepat. Dengan strategi onboarding yang terencana, penambahan anggota baru dapat membantu proyek SmartEdu mengejar deadline tanpa mengorbankan kualitas.

Referensi

Arifin, F. (2011). Manajemen proyek perangkat lunak. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 2(1), 284-295.

Primawati, A., & Mustari, D. (2013). Analisis manajemen proyek perangkat lunak sistem informasi akuntansi pada Biro Sistem Informasi PT. X. Jurnal Sistem Informasi, 9(2), 101-106.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)
**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 07:06

Penjelasan Anda sudah sesuai konteks permasalahan proyek SmartEdu. Untuk memperkuat argumen, jangan lupa menuliskan kesimpulan agar pembahasan lebih ringkas. Semoga Tuhan memudahkan perjalanan akademik Anda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [TRI WAHYU WIDIARTONO 052401701](#) - Selasa, 18 November 2025, 22:16**1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Dalam Tim Proyek**

Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan menambah anggota baru, karena keputusan ini dapat memunculkan risiko baru jika tidak direncanakan dengan matang.

a. Mempertimbangkan tahap perkembangan proyek.

Proyek SmartEdu sudah berada pada fase akhir pengembangan, sehingga proses onboarding anggota baru dapat menyita waktu dan berpotensi memperlambat pekerjaan yang sedang berlangsung. Perubahan sumber daya di fase akhir proyek dapat menimbulkan risiko koordinasi.

b. Memastikan dokumentasi teknis sudah jelas.

Dokumentasi merupakan komponen penting untuk meminimalkan risiko teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Tanpa dokumentasi seperti desain arsitektur, API, dan standar coding, anggota baru akan kesulitan memahami sistem yang membuat waktu adaptasi menjadi lebih lama.

c. Pendampingan anggota senior.

Penambahan anggota baru biasanya membutuhkan bimbingan, sementara anggota senior masih memegang tugas penting dalam penyelesaian fitur utama. Jika mentor terbatas waktu, risiko keterlambatan bisa semakin besar.

d. Kecocokan kompetensi teknis.

Calon anggota baru harus sesuai dengan kebutuhan proyek, khususnya karena masalah utama berada pada integrasi web mobile sehingga membutuhkan keahlian tertentu.

e. Biaya tambahan dan dinamika tim.

Penambahan anggota berarti biaya operasional meningkat dan pola kerja tim mungkin berubah, sehingga berpotensi memunculkan risiko manajemen sumber daya manusia.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Anggota Baru di Tengah Proyek yang Sedang Berjalan

Secara positif, penambahan anggota baru dapat meningkatkan kapasitas kerja tim sehingga tugas yang tertunda dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, anggota baru dapat membawa pengetahuan baru atau pendekatan teknis berbeda yang dapat membantu menyelesaikan masalah integrasi yang kompleks.

Namun, penambahan anggota baru ini juga memiliki dampak negatif. Anggota baru memerlukan waktu adaptasi untuk memahami sistem yang sudah berjalan empat bulan. Proses adaptasi ini dapat mengganggu ritme kerja tim. Developer senior juga perlu meluangkan waktu untuk membimbing anggota baru, sehingga produktivitas mereka berpotensi menurun. Kemudian, risiko meningkatnya kesalahan kode dan ketidakkonsistenan standar pengembangan dapat terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Selain itu juga, perubahan susunan tim dapat meningkatkan masalah komunikasi dan beberapa kasus dapat memunculkan konflik kecil dalam lingkungan kerja.

3. Strategi Agar Anggota Baru Dapat Segera Berkontribusi Tanpa Menghambat Produktivitas Tim

Agar anggota baru dapat langsung memberikan kontribusi tanpa menghambat produktivitas tim, berbagai strategi mitigasi risiko perlu diterapkan. Tim perlu menyiapkan dokumentasi teknis yang lengkap dan jelas, seperti arsitektur sistem, alur integrasi, dan panduan standar kode. Dokumentasi ini membantu mempercepat proses adaptasi dan mengurangi ketergantungan anggota baru terhadap developer senior. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pair programming pada tahap awal untuk mempercepat pemahaman anggota baru memastikan standar kode yang digunakan tetap konsisten. Selanjutnya memberikan tugas-tugas kecil dan bersifat modular yang bertujuan untuk membantu anggota baru dalam memahami bagian-bagian sistem tanpa mengganggu fitur yang bersifat kritis. Agar tetap menjaga kualitas, manajer proyek harus melakukan pengujian terhadap code yang dikerjakan oleh anggota baru guna meminimalkan risiko bug dan kesalahan implementasi sebelum masuk ke tahap integrasi utama. Langkah terakhir adalah manajer proyek harus membuat jadwal evaluasi berkala untuk memantau kinerja anggota baru, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi mitigasi risiko sesuai dengan perkembangan proyek.

Hide sidebars

Referensi

Sukamto, R. A. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak*. MSIM4303, Modul 8 (Universitas Terbuka)

Indrajit, R. E. (2005). *Manajemen Proyek Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.

Jogiyanto, H. M. (2008). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: And.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 19 November 2025, 07:07

Jawaban Anda sudah cukup dalam, tetapi agar lebih akademis mohon tambahkan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, motivasi, dan kelancaran dalam belajar.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**

oleh [054820368 ANANDA DJAFAR SAPUTRA](#) - Rabu, 19 November 2025, 09:03

Ananda Djafar Saputra

NIM 054820368

1.Keselarasan dengan tim yang ada: Pastikan anggota baru dapat beradaptasi dengan nilai-nilai tim seperti komunikasi yang jelas, efisiensi, kepositifan, kepercayaan, dan akuntabilitas.

Kesiapan proyek: Tinjau kembali ruang lingkup proyek dan tujuan untuk melihat apakah ada pekerjaan yang dapat dialihkan ke anggota baru.

Dampak pada anggaran dan jadwal: Evaluasi apakah penambahan anggota baru akan memengaruhi anggaran dan jadwal proyek, serta pastikan ada alokasi waktu yang cukup untuk orientasi mereka tanpa mengorbankan target.

2.Dampak Positif:

Peningkatan kapasitas: Menambah jumlah anggota dapat meningkatkan kapasitas tim untuk menangani lebih banyak tugas atau mempercepat penyelesaian proyek.

Peningkatan keahlian: Anggota baru bisa membawa keahlian atau perspektif baru yang mungkin tidak dimiliki tim yang ada.

Distribusi beban kerja: Beban kerja dapat didistribusikan kembali, mengurangi tekanan pada anggota tim yang ada.

Dampak Negatif:

Penurunan produktivitas awal: Terjadi periode "penyesuaian" di mana anggota baru membutuhkan waktu untuk memahami proyek, proses, dan sistem yang ada, sehingga produktivitas tim secara keseluruhan mungkin menurun untuk sementara waktu.

Potensi konflik: Munculnya anggota baru dapat menimbulkan dinamika tim baru yang bisa menyebabkan gesekan atau konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Biaya tambahan: Ada biaya yang terkait dengan rekrutmen dan orientasi anggota baru.

3.Orientasi yang terstruktur: Berikan orientasi yang komprehensif namun fokus, mencakup dokumen-dokumen penting seperti project charter, tujuan proyek, dan ekspektasi.

Tugas yang spesifik dan jelas: Berikan tugas yang jelas dan terukur kepada anggota baru agar mereka dapat fokus dan langsung memberikan kontribusi.

Penetapan "buddy": Tunjuk seorang anggota tim lama sebagai mentor atau "buddy" untuk membantu anggota baru dalam hal orientasi, menjawab pertanyaan, dan membantu mereka terintegrasi dengan cepat.

Komunikasi terbuka: Dorong komunikasi yang terbuka dan pastikan anggota baru merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan anggota tim lainnya.

Libatkan dalam rapat: Libatkan anggota baru dalam rapat yang relevan sejak awal agar mereka dapat mulai memahami dinamika tim dan progres proyek.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:08

Jawaban Anda sudah tepat, namun tambahkan referensi seperti jurnal terkait manajemen tim atau agile development. Akhiri dengan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberi kelancaran dan semangat dalam studi.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [ILHAN RAHARJA NALANKO 051475472](#) - Rabu, 19 November 2025, 13:57

Izin menjawab diskusi kali ini bapak tutor

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Sebelum menambah anggota tim pada proyek yang sudah berjalan seperti *SmartEdu*, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Dalam Buku **MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak UT**, dijelaskan bahwa penambahan personel di fase pertengahan proyek harus dianalisis secara hati-hati karena dapat mempengaruhi *effort*, *komunikasi*, dan *kompleksitas koordinasi* tim. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

a. Kompleksitas Proyek dan Tingkat Ketergantungan Antar Fitur

Jika integrasi web–mobile memiliki dependensi tinggi, anggota baru mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami arsitektur dan dokumentasi.

b. Biaya Pelatihan dan Dampaknya pada Produktivitas

Menurut prinsip “*adding manpower to a late software project makes it later*” (Brook’s Law) yang juga dibahas dalam konteks rekayasa perangkat lunak, anggota lama akan meluangkan waktu untuk membimbing anggota baru sehingga produktivitas jangka pendek bisa menurun.

c. Ketersediaan Dokumentasi Teknis yang Memadai

Dokumentasi dapat mengurangi beban onboarding. Jika dokumentasi kurang lengkap, onboarding akan memakan waktu lebih lama.

d. Kapasitas Manajemen dan Komunikasi

Menambah anggota berarti menambah jalur komunikasi. Buku MSIM4303 menekankan pentingnya struktur koordinasi yang jelas agar konflik atau miskomunikasi tidak meningkat.

e. Kesesuaian Kompetensi Anggota Baru dengan Kebutuhan Proyek

Anggota baru harus memiliki keahlian langsung pada area kritis, misalnya integrasi API, backend, atau mobile cross-platform. Jika tidak, mereka tidak akan segera produktif.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Personel di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. Meningkatkan kapasitas kerja tim

Beban kerja yang sebelumnya menumpuk dapat dibagi sehingga fitur-fitur kritis bisa dikerjakan paralel.

2. Masukan baru dan perbaikan kualitas

Anggota baru sering membawa perspektif baru, praktik coding yang lebih efisien, atau solusi teknis yang belum terpikirkan.

3. Mempercepat penyelesaian modul tertentu

Jika dikelola dengan baik, area yang paling membutuhkan bantuan dapat segera tertangani.

Dampak Negatif

1. Penurunan produktivitas jangka pendek

Sesuai literatur rekayasa perangkat lunak, anggota lama perlu membimbing anggota baru sehingga waktu efektif mereka berkurang.

2. Peningkatan kompleksitas komunikasi

Lebih banyak anggota berarti lebih banyak koordinasi, potensi konflik, dan risiko miskomunikasi.

3. Penyesuaian terhadap standar kode dan proses kerja

Jika anggota baru tidak segera menyesuaikan diri, kualitas kode bisa tidak konsisten dan menghambat integrasi.

4. Risiko delay lebih besar jika onboarding tidak optimal

Penambahan anggota tanpa rencana dapat membuat proyek semakin terlambat, bukan semakin cepat.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Tim

Berdasarkan prinsip manajemen SDM dalam **MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak**, beberapa strategi berikut dapat diterapkan:

a. Onboarding Terstruktur

Sediakan dokumentasi teknis lengkap: arsitektur sistem, API, standar coding, alur CI/CD, dan backlog prioritas.

Dengan ini, anggota baru dapat memahami proyek tanpa terlalu membebani anggota lama.

b. Penugasan yang Terukur dan Jelas

Memberikan tugas modular yang tidak terlalu bergantung pada subsistem lain, misalnya fitur kecil namun penting, agar mereka dapat produktif lebih cepat.

c. Pendampingan (Mentoring) Jangka Pendek

Tetapkan satu mentor dari tim lama untuk setiap anggota baru. Mentor bertanggung jawab mengenalkan tools, alur kerja Agile/Scrum, dan repositori kode.

d. Gunakan Metode Agile Sprint Review dan Daily Standup

Praktik Agile yang disarankan dalam modul UT membantu sinkronisasi tim dan menjamin komunikasi lebih efisien sehingga anggota baru dapat cepat menyatu.

e. Pair Programming atau Code Review Ketat

Ini memastikan anggota baru cepat menyesuaikan diri dengan standar tim dan meminimalkan error saat integrasi.

f. Penyesuaian Beban Kerja Bertahap

Jangan langsung memberikan task kompleks. Berikan tugas-tugas yang semakin meningkat kesulitannya seiring adaptasi mereka.

Sumber refrensi :

- Universitas Terbuka. (2021). *Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul 7 Manajemen Perangkat Lunak.
- <https://www.projecttimes.com/articles/adding-manpower-to-a-late-software-project-makes-it-later/>
- https://www.linkedin.com/posts/nickcosentino_adding-more-people-to-a-late-project-will-activity-7256530137582641152-yyMU?
- Sukamto, R.A. (2018). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek* Bandung: Penerbit Informatika

**Re: Diskusi.7**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:08

Penjelasan Anda sudah sangat tepat dan menunjukkan pemahaman yang kuat. Lanjutkan cara kerja akademis seperti ini. Semoga Allah membuka pintu rezeki dan ilmu yang bermanfaat untuk Anda.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**

oleh [MUHAMMAD RIZQI PRATAMA 053580633](#) - Rabu, 19 November 2025, 18:37

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke tim proyek
 - Identifikasi Kebutuhan peran dan kompetensi teknis yang dapat membuat fitur yang belum selesai, seperti spesialis Backend API integrasi atau Mobile Engineer, buat deskripsi peran dan skill yang jelas sesuai kebutuhan proyek.
 - Kesesuaian dengan arsitektur dan teknologi proyek, pastikan sesuai dengan stack yang digunakan agar kurva belajar tidak terlalu panjang.
 - Evaluasi karakter, cara kerja dan komunikasi tim yang sekarang sehingga anggota baru bisa melengkapi bukan menambah konflik yang ada.
 - Pastikan struktur tugas dan tanggungjawab yang jelas sebelum datang orang baru, agar paket kerja yang bisa didelegasikan ke anggota baru lebih jelas termasuk otoritas keputusan dan dependensinya.

2. Dampak positif menambah anggota baru ditengah proyek

- Kapasitas pengembangan meningkat sehingga fitur utama bisa diselesaikan dengan lebih cepat. terutama bila anggota baru bisa menutup lubang yang sebelumnya kurang diperhatikan.
- Pembagian tugas lebih seimbang, beban kerja lebih berkurang, sehingga potensi kesalahan juga ikut berkurang
- Keahlian dan sudut pandang baru dapat memunculkan ide atau solusi teknis yang lebih baik untuk problem proyek.

Dampak negatif menambah anggota baru ditengah proyek

- Produktivitas jangka pendek bisa turun karena anggota lama harus menjeleaskan atau meluangkan waktu untuk menjelaskan konteks proyek ke anggota baru.
- Terdapat risiko miskomunikasi dan inkonsistensi coding standar bila aturan tidak terdokumentasi dengan baik.

3. Strategi yang baik untuk anggota baru agar cepat beradaptasi tanpa menghambat produktivitas tim

- Siapkan Onboarding terstruktur dan singkat, seperti panduan setup, dokumentasi arsitektur, workflow CI/CD sehingga anggota baru bisa menjalankan kode secara langsung.
- Buatkan roadmap yang sesuai dengan sisa durasi proyek
- Tentukan satu mentor tiap anggota baru sebagai pendamping mereka dalam beradaptasi dengan budaya tim.
- Perkuat komunikasi dan kolaborasi untuk menyingkronkan pekerjaan agar tidak terjadi tumpangtindih dengan tugas tim lama
- Jaga Motivasi dan suasana tim yang sehat
- Berikan umpan balik dan apresiasi atas kontribusi yang mereka capai untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa bertanggungjawab atas proyek.

Kesimpulan

Menambah anggota baru ditengah proyek adalah solusi yang tepat untuk mempercepat proyek agar sesuai deadline, tetapi perlu diperhatikan semua itu tepat jika adanya dokumentasi yang kuat, strategi onboarding, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan dari tim inti.

Sumber:

Sukanto, R. A. (2021). Rekayasa perangkat lunak. Universitas Terbuka.

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:09

Anda telah memberikan jawaban yang tepat, terukur, dan sesuai konteks manajemen proyek SmartEdu. Terus tingkatkan pemahaman Anda. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Anda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**

oleh [RISKI SEPTIADI MURTI WAHYU 052218499](#) - Rabu, 19 November 2025, 19:38

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Tim Proyek

Menurut prinsip manajemen proyek, ketika menambahkan anggota baru ke tim, ada beberapa hal yang harus dipikirkan:

1) Tahap proyek saat ini

Semakin jauh proyek berjalan, semakin besar biaya untuk mengkoordinasikan anggota baru. Pada bulan ke-4 (fase akhir pengembangan), anggota baru akan membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar dan beradaptasi.

2) Kompleksitas pekerjaan yang tersisa

Penambahan orang hanya efektif jika tugas bisa dikerjakan secara bersamaan. Jika tugas yang belum selesai saling tergantung (misalnya integrasi antara web dan mobile), menambah orang tidak selalu membantu.

3) Ketersediaan dokumentasi yang memadai

Untuk mempercepat proses penerimaan anggota baru, harus tersedia dokumen seperti requirement, arsitektur, API, dan standard coding, seperti yang dijelaskan dalam modul topik dokumentasi proyek.

4) Kemampuan dan kecocokan anggota baru

Hal yang penting adalah pemberian resource berdasarkan keahlian. Tambah orang hanya bermanfaat jika kompetensinya sesuai dengan tugas yang tersisa (misalnya integrasi sistem, pengembangan API, atau mobile development).

5) Dampak terhadap komunikasi dan koordinasi

Semakin besar tim, semakin rumit pula komunikasi dan koordinasinya. Manajer perlu mempertimbangkan apakah tim siap untuk menghadapi koordinasi tambahan.

2. Dampak Positif dan Negatif Penambahan Orang di Tengah Proyek

1) Dampak Positif

a. Tugas bisa selesai lebih cepat jika tugas bisa dilakukan secara paralel.

b. Kapasitas tim meningkat, sehingga membantu mengatasi hambatan tertentu.

c. Risiko keterlambatan berkurang, karena penambahan orang bisa membantu menyelesaikan technical debt atau backlog yang menumpuk.

2) Dampak Negatif

a. Brooks's Law.

Menambah orang pada proyek yang terlambat justru membuatnya lebih terlambat. Orang baru memerlukan waktu belajar dan akan membebani anggota lama yang harus membimbing mereka.

b. Biaya komunikasi meningkat.

c. Komunikasi menjadi lebih rumit karena adanya anggota baru, seperti yang dijelaskan dalam topik koordinasi tim.

Produktivitas anggota lama mungkin turun sementara karena mereka harus bantu anggota baru, seperti pairing,

review, atau briefing.

d. Risiko inkonsistensi dalam standar pengembangan meningkat. Jika onboarding tidak baik, anggota baru bisa membuat kode yang tidak sesuai dengan arsitektur atau standar yang sudah ditentukan.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Produktivitas Tim

Berikut strategi yang sesuai dengan prinsip, khususnya dalam hal onboarding tim, komunikasi, dokumentasi asinkron, serta pengembangan iteratif.

1) Siapkan proses onboarding yang terorganisir

a. Buat dokumen mengenai arsitektur, alur kerja, API, dan aturan penulisan kode.

b. Sediakan modul yang menjelaskan pentingnya dokumentasi proyek agar developer baru bisa beradaptasi dengan cepat.

2) Terapkan sistem mentoring sementara

a. Anggota yang sudah berpengalaman diberi tugas sebagai mentor dalam jangka pendek.

b. Modul menekankan pentingnya transfer pengetahuan untuk mempercepat proses belajar.

3) Berikan tugas yang terpisah terlebih dahulu

a. Hindari memberi tugas yang langsung terkait dengan integrasi penting.

b. kuti prinsip bahwa tugas awal anggota baru harus jelas dan memiliki sedikit ketergantungan.

4) Gunakan alat kolaborasi yang efektif

a. Terapkan strategi branching Git, manajemen issue (seperti Jira atau Trello), serta CI/CD.

b. Catat pentingnya manajemen konfigurasi untuk menghindari konflik saat kerja.

5) Lakukan sinkronisasi harian atau mingguan secara teratur

a. Adakan meeting singkat seperti stand-up meeting (mirip dengan metode agile).

b. Hindari terjadinya komunikasi yang terlalu banyak dan mengganggu.

6) Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggota baru

a. Jelaskan pentingnya pemantauan progres untuk memastikan bahwa tambahan anggota benar-benar memberikan dampak positif.

Referensi: Universitas Terbuka. (2020). Modul STSI4202 Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:11

Bagus sekali pemahaman Anda tentang pentingnya komunikasi dalam onboarding. Untuk keperluan akademik, tuliskan kesimpulan yang merangkum seluruh jawaban. Semoga Anda selalu diberikan semangat dan kesehatan dalam menyelesaikan tugas.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [ULIKTA MUTAWAFINA 051517222](#) - Rabu, 19 November 2025, 19:59

Hide sidebars

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Tim Proyek

Berikut beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambah anggota baru ke tim proyek:

a. Tahap dan Kompleksitas Proyek

Pada fase akhir proyek (4 dari 6 bulan), kebutuhan onboarding biasanya tinggi karena sistem sudah kompleks dan banyak keputusan teknis telah dibuat. Menambah orang pada fase ini berpotensi tidak efisien jika tidak diatur benar.

b. Ketersediaan Dokumentasi Teknis

Menurut Sommerville (Software Engineering), dokumentasi adalah kunci transfer pengetahuan. Jika dokumentasi buruk, onboarding akan lama dan malah menghambat tim.

c. Kemampuan Tim Utama untuk Melatih Anggota Baru

Brooks' Law (The Mythical Man-Month):

"Adding manpower to a late software project makes it later."

Karena anggota lama harus mengorbankan waktu coding untuk melatih orang baru.

d. Arsitektur Sistem & Modularitas

Jika arsitektur tidak modular, anggota baru sulit diberi tugas terpisah tanpa berpotongan dengan fitur lain.

e. Ketersediaan Tugas yang Bisa Didistribusikan

Harus ada "modul independen" yang bisa langsung diambil oleh anggota baru.

f. Komunikasi & Kolaborasi Tim

Menambah orang berarti menambah communication overhead. Perlu dipastikan saluran komunikasi dan SOP sudah matang.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Anggota di Tengah Proyek

=> Dampak Positif Menambah anggota di tengah proyek:

a. Peningkatan Kapasitas Kerja

Lebih banyak tenaga untuk mengerjakan fitur tersisa, khususnya bagian web mobile integration yang bersifat paralel.

b. Keahlian Baru

Anggota baru mungkin membawa spesialisasi tertentu, misalnya integrasi API mobile, QA automation, atau DevOps.

c. Pembagian Beban Kerja

Mengurangi risiko kelelahan tim inti (burnout).

=> Dampak Negatif

a. Onboarding Cost

Waktu senior mengajari junior membuat produktivitas sementara menurun (Brooks' Law).

b. Peningkatan Kompleksitas Komunikasi

Lebih banyak anggota = lebih banyak koordinasi = potensi miskomunikasi meningkat.

c. Gangguan Alur Kerja yang Sudah Stabil

Tim lama mungkin harus menyesuaikan ritme kerja dan standar baru.

d. Risiko Inkonsistensi Kode

Anggota baru mungkin belum sepenuhnya memahami arsitektur, style guide, atau standar coding internal.

e. Adaptasi Terhadap Kultur Tim

Konflik gaya kerja atau pola komunikasi dapat muncul jika tidak dikelola dengan baik.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Produktivitas Tim**1. Buat Kurva Onboarding yang Terstruktur**

Modul RPL menyarankan dokumentasi seperti:

- Architecture overview

- API documentation
- Coding standard
- Workflow (Git Flow, CI/CD)

Siapkan onboarding kit sebelum anggota baru masuk.

2. Gunakan Pendekatan Modular Task Assignment

Berikan tugas yang:

- berbatasan jelas
- tidak saling ketergantungan
- memiliki risiko konflik rendah

Contoh:

modul integrasi API mobile → test endpoint → dokumentasi → integrasi UI.

3. Pasangkan Anggota Baru dengan Mentor (Pair Programming / Buddy System)

Dari praktik Agile:

Pendampingan 1-on-1 mempercepat adaptasi tanpa mengganggu ritme keseluruhan.

4. Pertahankan Meeting Singkat (Daily Stand-Up)

Scrum merekomendasikan daily stand-up untuk:

- mencegah miskomunikasi
- menghindari pekerjaan tumpang tindih
- memberikan update cepat bagi anggota baru

5. Tingkatkan Dokumentasi dan Penjelasan Arsitektur

Gunakan:

- Diagram UML (Use Case, Sequence, Deployment)
- README yang jelas
- Video walkthrough singkat

Agar anggota baru tidak terus bertanya hal dasar.

6. Atur Akses dan Lingkungan Kerja Sejak Hari Pertama

Pastikan:

- akun Git
- akses server/API
- database test
- environment lokal terinstal

Ini mempercepat day-1 productivity.

7. Tetapkan Target Mingguan Realistis untuk Anggota Baru

Mulai dari tugas kecil → menengah → besar.

Prinsip: early small wins untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka.

8. Komunikasikan Ekspektasi Secara Jelas

Menurut Pressman, keselarasan ekspektasi adalah faktor kunci.

Berikan pengertian tentang :

- tujuan proyek
- peran setiap anggota
- standar kualitas
- deadline yang harus dicapai

sumber Referensi :

- Sukanto, R. A. (2021). Rekayasa perangkat lunak. Universitas Terbuka.
- Roger S. Pressman – Software Engineering: A Practitioner's Approach (Modul RPL banyak mengacu pada ini).
- Ian Sommerville – Software Engineering.

- Frederick Brooks – The Mythical Man-Month (Brooks' Law).
- PMBOK – Project Human Resource Management.
- Praktik industri (Agile Scrum, Pair Programming, CI/CD)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:12

Jawaban Anda sudah cukup dalam, tetapi agar lebih akademis mohon tambahkan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, motivasi, dan kelancaran dalam belajar.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [WENDI BUDIARSO 053647749](#) - Rabu, 19 November 2025, 20:18

Nama : Wendi Budiarmo

NIM : 053647749

DISKUSI 7

SOAL 1

Menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan, terutama pada tahap akhir seperti proyek "SmartEdu", memerlukan pertimbangan yang matang. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

1. Kesesuaian Keterampilan

Keahlian dan Pengalaman : Pastikan anggota baru memiliki keterampilan yang relevan dengan teknologi dan platform yang digunakan dalam proyek.

Adaptasi terhadap Alat dan Proses: Anggota baru harus dapat beradaptasi dengan alat pengembangan yang sudah ada dan memahami proses kerja tim.

2. Waktu dan Onboarding

Proses Onboarding: Rencanakan waktu yang dibutuhkan untuk melatih anggota baru agar mereka segera produktif. Ini meliputi pengenalan pada proyek, kode yang ada, dan dokumentasi.

Waktu untuk Beradaptasi: Anggota baru mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi, yang bisa mempengaruhi timeline proyek jika tidak dikelola dengan baik.

3. Pengaruh terhadap Dinamika Tim

Interaksi dan Kerjasama Tim: Pertimbangkan bagaimana penambahan anggota baru dapat mempengaruhi dinamika tim yang sudah ada. Adaptasi interpersonal menjadi penting.

Konflik Potensial: Anggota baru dapat menghadirkan perspektif baru, tetapi juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

4. Jadwal dan Prioritas

Pengaturan Prioritas Tugas: Tugas baru harus diatur dengan jelas agar anggota tambahan dapat segera berkontribusi tanpa membingungkan tim yang ada.

Reevaluasi Timeline Proyek: Pastikan bahwa tujuan proyek dan fase-fase pekerjaan yang tersisa berdasarkan kapasitas tim diperbarui.

5. Evaluasi Risiko

Risiko Penundaan: Pertimbangkan risiko tambahan dalam hal waktu, terutama jika lebih banyak anggota memperlambat keputusan atau integrasi.

Manajemen Risiko: Rencanakan potensi risiko yang mungkin muncul dari penambahan anggota baru, termasuk potensi masalah komunikasi dan ketidakjelasan dalam tugas.

6. Komunikasi yang Efektif

Strategi Komunikasi: Kembangkan strategi komunikasi yang baik untuk memastikan semua anggota tim merasa terlibat dan diinformasikan.

Pendekatan Kolaboratif: Pastikan semua anggota tim, baru maupun lama, memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berbagi pandangan tentang proyek.

7. Ketersediaan Anggaran

Budget untuk Anggota Baru: Pertimbangkan apakah ada anggaran yang cukup untuk menambah anggota tim dan pelatihan yang diperlukan.

Biaya Tersembunyi: Pertimbangkan biaya yang mungkin terkait dengan penambahan tim, termasuk pelatihan dan potensi penundaan proyek.

SOAL 2

Dampak positif penambahan anggota baru :

- Dengan menambah anggota tim, beban kerja dapat dibagi lebih merata, memungkinkan penyelesaian tugas lebih cepat.
- Anggota baru dapat membawa keahlian dan perspektif baru yang meningkatkan kualitas solusi yang diusulkan dan mempercepat penyelesaian masalah.
- Dengan beragam ide dan pengalaman dari anggota baru, potensi inovasi dalam pengembangan fitur dapat meningkat.
- Pembagian tugas yang lebih baik dapat mengurangi tekanan pada anggota tim yang sudah ada, yang dapat meningkatkan moral dan produktivitas.
- Anggota baru dapat dialokasikan untuk fitur-fitur tertentu yang kritis, sementara tim yang ada dapat fokus pada aspek lain dari proyek.

Dampak Negatif

- Menambah anggota tim dapat menyebabkan kebingungan jika proses kerjasama tidak dikelola dengan baik, yang bisa mengakibatkan konflik dalam komunikasi.
- Anggota baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami proyek, yang dapat memperlambat progres sementara sampai mereka sepenuhnya berkontribusi.
- Perubahan dalam komposisi tim dapat mempengaruhi budaya kerja yang sudah ada, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan ketegangan di antara anggota.
- Tambahan anggota biasanya berimplikasi pada biaya, baik dalam hal gaji maupun pelatihan yang diperlukan.
- Dengan bertambahnya anggota, terkadang tanggung jawab dan akuntabilitas individu dapat menjadi kurang jelas.

SOAL 3

Strategi pada anggota baru yang dapat diterapkan:

1. Onboarding yang Efektif

- Siapkan program orientasi yang mencakup penjelasan tentang proyek, visi, dan tujuan tim.
- Berikan akses ke dokumentasi lengkap mengenai kode, alat, dan proses kerja yang sudah ada.

2. Penugasan yang Jelas

- Berikan tugas yang jelas, terukur, dan tidak terlalu kompleks terlebih dahulu agar anggota baru dapat fokus dan merasa berhasil.
- Tunjuk mentor dari anggota tim yang sudah ada untuk membantu anggota baru memahami konteks dan teknik kerja.

3. Peningkatan Komunikasi

- Adakan rapat tim rutin untuk mendiskusikan kemajuan proyek, termasuk pengenalan anggota baru dan integrasi mereka.
- Gunakan platform komunikasi yang memungkinkan anggota tim berinteraksi dengan mudah untuk bertanya dan berdiskusi.

4. Penggunaan Alat Manajemen Proyek

- Manfaatkan alat manajemen proyek untuk memonitor tugas dan tanggung jawab, yang membantu semua anggota memahami apa yang sedang dikerjakan.
- Gunakan papan tugas untuk menampilkan pekerjaan yang sedang berlangsung, yang juga membantu anggota baru memahami alur kerja.

5. Membangun Budaya Tim yang Inklusif

- Adakan kegiatan team-building informal untuk meningkatkan interaksi dan membangun rasa kebersamaan di antara anggota tim.
- Dorong budaya memberi dan menerima umpan balik positif untuk membantu anggota baru beradaptasi dengan cepat.

6. Pengaturan Prioritas

- Prioritaskan tugas yang krusial dan tentukan bagaimana anggota baru dapat berkontribusi secara langsung pada fitur-fitur tersebut.
- Sesuaikan pembagian tugas di tim yang sudah ada agar tidak terbebani oleh kehadiran anggota baru.

7. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan

- Lakukan penilaian berkala untuk mengevaluasi kontribusi anggota baru dan efektivitas proses onboarding.
- Siapkan kemungkinan untuk mengganti peran atau tanggung jawab jika diperlukan berdasarkan kecocokan dan kinerja.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**

oleh [AJAY SUPRIADI.04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:13

Analisis Anda sangat baik. Untuk kesempurnaan, tambahkan referensi yang relevan, misalnya penelitian tentang efektivitas mentoring dalam tim proyek. Sertakan kesimpulan agar jawaban lebih lengkap. Semoga Anda selalu diberi kemudahan dalam mengerjakan setiap mata kuliah

**Re: Diskusi.7**oleh [RIANDI SOLIHIN 051676705](#) - Rabu, 19 November 2025, 21:09

Izin menjawab diskusi tutor

1. Faktor sebelum menambah anggota tim:

Menurut BMP STSI4202, manajer harus mempertimbangkan kebutuhan keahlian yang spesifik, biaya tambahan, waktu adaptasi anggota baru, peningkatan kompleksitas komunikasi, dan dampaknya terhadap jadwal serta risiko proyek.

2. Dampak positif dan negatif:

Penambahan anggota bisa mempercepat pekerjaan dan menambah skill baru. Namun, bisa juga menunda progres karena onboarding, meningkatkan miskomunikasi, menurunkan kualitas kode, dan menambah risiko integrasi.

3. Strategi agar anggota baru cepat berkontribusi:

Tim perlu menyediakan onboarding yang jelas, dokumentasi lengkap, membagi tugas modular, melakukan mentoring oleh anggota senior, memperkuat komunikasi dengan tools manajemen proyek, dan menerapkan code review yang ketat.

Referensi:

Universitas Terbuka. (2023). BMP STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:14

jawaban singkat padat, selalu semangat untuk eksplor pengetahuannya

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [AHMAD MINAN NAJIB 050480425](#) - Rabu, 19 November 2025, 21:14

Assalamualaikum wr wb

Izin menjawab pertanyaan Diskusi 7

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru ke Tim Proyek yang Sedang Berjalan
Sebelum menambahkan anggota baru ke tim proyek yang sudah berjalan, seperti proyek "SmartEdu" yang sedang dalam fase integrasi web dan mobile, manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci untuk meminimalkan risiko gangguan. Berdasarkan panduan manajemen proyek dari Project Management Institute (PMI) dalam PMBOK Guide (edisi ke-7, 2021), faktor-faktor ini meliputi:

- Kesiapan Tim dan Budaya Organisasi:** Evaluasi apakah tim saat ini memiliki kapasitas untuk onboarding anggota baru tanpa overload. Misalnya, apakah ada mentor yang tersedia? Artikel dari Harvard Business Review (HBR) oleh Heidi Gardner (2017) menekankan pentingnya kesesuaian budaya kerja, karena anggota baru yang tidak cocok dapat meningkatkan konflik internal.
- Keterampilan dan Pengalaman yang Dibutuhkan:** Pastikan anggota baru memiliki kompetensi spesifik yang relevan, seperti pengalaman dalam integrasi API untuk web-mobile. Buku "The Mythical Man-Month" oleh Frederick Brooks (1975, edisi revisi 1995) mengingatkan bahwa menambah orang tanpa keterampilan yang tepat bisa memperburuk masalah, bukan memperbaikinya.
- Dampak pada Jadwal dan Anggaran:** Hitung biaya onboarding, seperti waktu pelatihan, dan risiko penundaan. Studi empiris dari Standish Group Chaos Report (2020) menunjukkan bahwa perubahan tim di tengah proyek sering meningkatkan risiko overrun anggaran hingga 20-30%.
- Komunikasi dan Dokumentasi Proyek:** Pastikan dokumentasi proyek lengkap agar anggota baru cepat memahami konteks. Pendapat ahli seperti dalam artikel Scrum.org oleh Ken Schwaber (pendiri Scrum, 2022) menyoroti bahwa kurangnya dokumentasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penundaan.
- Risiko Hukum dan Etika:** Periksa kontrak kerja, kepatuhan GDPR atau regulasi Indonesia, dan pastikan rekrutmen

tidak diskriminatif. Laporan dari World Economic Forum (2023) tentang etika AI dalam proyek teknologi menekankan pentingnya ini untuk proyek seperti SmartEdu yang melibatkan data siswa.

Faktor-faktor ini didasarkan pada praktik empiris dari proyek perangkat lunak global, di mana kegagalan mempertimbangkannya sering menyebabkan peningkatan turnover hingga 25% (menurut Gallup State of the Global Workplace Report, 2022).

2. Dampak Positif dan Negatif dari Menambah Orang di Tengah Proyek yang Sedang Berlangsung

Menambah anggota baru di tengah proyek seperti SmartEdu dapat memberikan manfaat tetapi juga risiko, berdasarkan studi empiris dari manajemen proyek.

a. Dampak Positif:

a) Peningkatan Kapasitas dan Kecepatan: Tambahan tenaga dapat mempercepat penyelesaian fitur utama. Buku "Peopleware: Productive Projects and Teams" oleh Tom DeMarco dan Timothy Lister (1987, edisi revisi 2013) menunjukkan bahwa tim yang diperkuat secara tepat dapat meningkatkan produktivitas hingga 20-30% melalui pembagian tugas.

b) Injeksi Ide Baru dan Inovasi: Anggota baru membawa perspektif segar, yang berguna untuk masalah integrasi kompleks. Artikel HBR oleh Francesca Gino (2018) tentang keragaman tim menunjukkan bahwa ini dapat meningkatkan kreativitas dan mengurangi bias kelompok.

c) Pengurangan Beban Kerja Tim Lama: Mengurangi burnout pada anggota existing, seperti yang dilaporkan dalam survei Deloitte Human Capital Trends (2023), di mana proyek teknologi sering mengalami kelelahan akibat deadline ketat.

b. Dampak Negatif:

a) Penurunan Produktivitas Awal (Brooks' Law): Frederick Brooks dalam "The Mythical Man-Month" (1975) menyatakan bahwa menambah orang ke proyek yang terlambat justru membuatnya lebih lambat karena waktu onboarding dan komunikasi tambahan, yang dapat menunda deadline hingga 15-20% (empiris dari Chaos Report, 2020).

b) Konflik dan Gangguan Dinamika Tim: Integrasi anggota baru dapat menyebabkan ketegangan, seperti yang dijelaskan dalam artikel Psychology Today oleh Adam Grant (2021), di mana perubahan tim meningkatkan risiko konflik interpersonal dan penurunan moral.

c) Risiko Kesalahan dan Biaya Tambahan: Kurangnya pemahaman konteks dapat menyebabkan bug atau rework. Studi empiris dari IEEE Software (2022) menunjukkan bahwa onboarding di tengah proyek meningkatkan biaya perbaikan hingga 25%.

Secara keseluruhan, dampak negatif sering lebih dominan jika tidak dikelola dengan baik, seperti dalam kasus proyek open-source yang gagal karena penambahan kontributor tanpa rencana (laporan GitHub, 2023).

3. Strategi untuk Memastikan Anggota Baru Berkontribusi Cepat Tanpa Menghambat Produktivitas Tim

Untuk mengintegrasikan anggota baru secara efektif, manajer proyek dapat menerapkan strategi berbasis praktik empiris dari metodologi seperti Agile dan Scrum.

a. Onboarding Terstruktur dengan Mentor: Tetapkan mentor dari tim existing untuk pelatihan intensif selama 1-2 minggu, fokus pada dokumentasi dan demo kode. Buku "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time" oleh Jeff Sutherland (2014) merekomendasikan ini, dengan bukti empiris dari studi Scrum Alliance (2022) yang menunjukkan peningkatan produktivitas 40% melalui mentoring.

b. Pembagian Tugas Modular: Bagikan tugas kecil dan independen terlebih dahulu, seperti debugging fitur tertentu, untuk menghindari gangguan pada workflow utama. Artikel dari Agile Alliance (2023) menekankan modularitas, didukung data dari proyek Google (dalam buku "Work Rules!" oleh Laszlo Bock, 2015) yang menunjukkan bahwa pendekatan ini mengurangi downtime tim hingga 30%.

c. Komunikasi Harian dan Retrospektif: Gunakan stand-up meeting harian untuk integrasi cepat dan retrospektif mingguan untuk feedback. Pendapat ahli seperti dalam "The Lean Startup" oleh Eric Ries (2011) menunjukkan bahwa ini mempercepat adaptasi, dengan survei Forrester Research (2021) melaporkan pengurangan waktu onboarding dari 4 minggu menjadi 2 minggu.

d. Penggunaan Tools Kolaborasi: Implementasikan platform seperti Jira atau Slack untuk dokumentasi real-time. Laporan dari Atlassian (2023) menunjukkan bahwa tools ini meningkatkan efisiensi tim baru hingga 25% dengan mengurangi kesalahpahaman.

e. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala: Lakukan penilaian mingguan terhadap kontribusi anggota baru dan sesuaikan beban kerja. Studi empiris dari PMI (2021) menyarankan ini untuk mencegah burnout, dengan bukti bahwa proyek yang menerapkannya berhasil mencapai deadline 85% lebih baik.

Strategi ini, jika diterapkan, dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat, seperti dalam kasus sukses proyek Spotify yang menggunakan Agile untuk onboarding (artikel HBR, 2018).

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:15

Uraian Anda sudah jelas. Mohon menambah referensi untuk mendukung pernyataan tentang risiko koordinasi tim. Lengkapi dengan kesimpulan singkat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam studi Anda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MARTO 055035643](#) - Kamis, 20 November 2025, 11:39

Assalamu'alaikum

mohon izin menanggapi diskusi sesi 7

1. faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim yang sedang berjalan

a. Beban Komunikasi & Koordinasi

Setiap penambahan anggota baru secara eksponensial meningkatkan jumlah saluran komunikasi yang harus dikelola. Semakin besar tim, semakin besar waktu yang dihabiskan untuk rapat, sinkronisasi, dan mengatasi miskomunikasi.

b. Waktu Pelatihan dan Onboarding

Anggota baru memerlukan waktu untuk memahami arsitektur sistem yang kompleks (web dan mobile), basis kode, alat, dan proses kerja tim. Dalam proyek "SmartEdu," kompleksitas terletak pada integrasi sistem, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kedua platform.

c. Spesialisasi Keterampilan

Manajer proyek harus secara spesifik mengidentifikasi jenis keterampilan yang paling dibutuhkan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab

Penambahan anggota baru hanya akan efektif jika ada tugas yang dapat dibagi dan diselesaikan secara independen dengan sedikit komunikasi yang diperlukan dengan tim inti.

2. Dampak Positif

- Meningkatkan kapasitas kerja

Penambahan sumber daya manusia berarti lebih banyak jam kerja tersedia untuk menyelesaikan sisa tugas

- Percepatan penyelesaian tugas

- Pengurangan beban kerja tim inti

- Injeksi keahlian baru

- Fleksibilitas jadwal

Dampak Negatif

- Peningkatan overhead komunikasi

- Waktu onboarding dan pelatihan

Anggota tim inti harus mengalokasikan waktu untuk mengajarkan anggota baru tentang arsitektur kode "SmartEdu" yang ada, standar, dan proses proyek. Anggota baru akan menjadi beban sumber daya selama masa transisi ini.

- Inkonsistensi Kode

Anggota baru mungkin memiliki gaya pengkodean atau pemahaman yang berbeda tentang standar proyek. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam basis kode, yang meningkatkan risiko bug dan mempersulit pemeliharaan di masa depan.

3. Strategi

- Prioritaskan Tugas yang Modular dan Terisolasi

Anggota baru harus diberikan tugas yang minim ketergantungan pada kode inti yang sedang dikerjakan oleh tim lama

(terutama area integrasi web-mobile yang bermasalah).

- Sistem Onboarding yang Cepat dan Terstruktur
- Implementasi Sistem Mentor

Pasangkan setiap anggota baru dengan satu anggota tim inti, hal ini bertujuan Mencegah anggota baru mengganggu banyak anggota tim dengan pertanyaan dasar

- Pemanfaatan Keahlian Baru secara Optimal
- Pengelolaan Komunikasi yang Ketat

Penetapan tujuan proyek yang efektif, perlu melakukan identifikasi terhadap masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan melalui proyek tersebut. Kemudian, menentukan target yang ingin dicapai serta batasan-batasannya dan membuat rencana kerja yang terperinci dan jelas, termasuk alokasi sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Terakhir, memastikan seluruh anggota tim memahami dan setuju dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan.

Tujuan dari manajemen proyek untuk mencapai hasil yang optimal dalam hal waktu, biaya, dan kualitas. Manajemen proyek mencakup berbagai proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan risiko dalam proyek.

Referensi :

- Buku Modul MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK Rosa Ariani Sukanto
- https://www.researchgate.net/publication/371175194_MANAJEMEN_PROYEK_Teori_Penerapannya

Terima kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:15

Jawaban Anda sudah tepat dan mencerminkan pemahaman yang matang. Lanjutkan semangat belajar yang konsisten. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi dan meraih hasil terbaik.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [052471106 MUHAMAD FUJI SUBEKTI](#) - Kamis, 20 November 2025, 13:03

Nama: Muhamad Fuji Subekti

NIM: 052471106

Ijin Menanggapi

1. Sebelum menambah anggota baru ke tim proyek pengembangan perangkat lunak yang sedang berjalan, beberapa faktor penting harus diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan benar dan tidak menimbulkan masalah baru.

Faktor yang Perlu Diperhatikan

Waktu onboarding dan adaptasi : Anggota baru membutuhkan waktu untuk memahami proyek, teknologi, dan proses yang berjalan. Beberapa minggu mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini.

Peningkatan kompleksitas manajemen : Dengan lebih banyak anggota, pengelolaan proyek, koordinasi, dan komunikasi menjadi lebih penting, yang dapat menyebabkan peningkatan overhead dan biaya.

Penyesuaian kebudayaan dan gaya kerja : Untuk menghindari gesekan teknis dan sosial, anggota baru harus menyesuaikan diri dengan standar tim dan budaya kerja lama.

Kesesuaian keahlian : Anggota baru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar mereka dapat langsung membantu tanpa membebani tim lama.

Risiko gangguan produktivitas : Selain itu, pelibatan anggota baru memerlukan waktu dan tenaga dari anggota lama untuk membimbing mereka, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas untuk sementara waktu.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Anggota

Dampak Positif :

- Mempercepat penyelesaian pekerjaan jika onboarding baik
- Mendatangkan perspektif dan ide baru
- Membagi beban kerja yang berisiko keterlambatan
- Meningkatkan kapasitas pengembangan fitur utama

Dampak Negatif :

- Penurunan produktivitas sementara akibat onboarding
- Meningkatnya kompleksitas komunikasi dan koordinasi
- Potensi terjadinya ketidaksesuaian gaya kerja
- Risiko bug atau rework akibat integrasi yang kurang baik

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Program onboarding terorganisir : Membantu anggota baru cepat memahami konteks dan teknologi proyek dengan menyediakan pelatihan formal, workshop, dan dokumentasi lengkap.

Mentoring : Tetapkan mentor yang berpengalaman untuk memberikan bimbingan menyeluruh kepada anggota baru dan menjawab pertanyaan tentang proyek.

Komunikasi rutin : Pastikan anggota baru mengikuti rapat proyek, mendapatkan update mingguan, dan mengikuti saluran komunikasi tim.

Tugas awal yang jelas dan terukur : Mulai anggota baru dengan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka dan berdampak nyata sehingga mereka dapat membantu tanpa membebani tim lain.

Meskipun menambah anggota baru dapat membantu memenuhi deadline, hal itu juga harus dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas proyek. Keberhasilan integrasi anggota baru dalam proyek bergantung pada pendekatan onboarding yang sistematis dan komunikasi yang intens.

Sumber Refrensi :

Hosk. (2020, 21 April). "Why adding more people to a project doesn't make it go faster". Dari

<https://crmbusiness.wordpress.com/2020/04/21/why-adding-more-people-to-a-project-doesnt-make-it-go-faster/>.

Diakses pada 18 November 2025.

Soltech. (n.d). "Can I Add More People To My Software Project To Finish Faster?". Dari <https://soltech.net/add-people-software-project/>. Diakses pada 18 November 2025.

Mitrofanskiy, Kosta. (2024, 12 Januari). "Should I Change My Dev Team in the Middle of a Project?". Dari

<https://intellisoft.io/change-a-development-team-in-the-middle-of-your-project/>. Diakses pada 18 November 2025.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 20 November 2025, 14:16

Pemahaman Anda terhadap situasi proyek sudah sangat tepat. Lanjutkan pola pikir sistematis seperti ini. Semoga Allah memberi Anda kesabaran dan kekuatan dalam menuntut ilmu.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [RATIH NIKEN PRATIWI RAMADHANI 053714635](#) - Jumat, 21 November 2025, 00:37

Izinkan saya menjawab soal diskusi 7 ini, jika ada kesalahan mohon dikoreksi.
Terima Kasih.

1. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan?

Jawab:

Hal-Hal Penting Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Menambahkan anggota baru, khususnya ketika tenggat waktu proyek terancam, dapat menyebabkan "Hukum Brooks" yang menyebutkan: "Menambah tenaga kerja pada proyek perangkat lunak yang sudah terlambat hanya akan memperlambatnya lebih jauh." Oleh karena itu, manajer proyek perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut dengan seksama sebelum mengambil keputusan:

- Keterampilan Khusus yang Diperlukan

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Apakah calon anggota baru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan saat ini? (Dalam konteks SmartEdu: mengintegrasikan sistem web dan mobile). Menambah staf umum tanpa keterampilan yang relevan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Cari pengembang yang memiliki pengalaman mendalam dalam integrasi API, pengembangan lintas platform, atau middleware.

- Tingkat Kerumitan Kode/Dokumentasi

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Sejauh mana kode yang sudah ada terorganisir dan terdokumentasi? Anggota baru akan memerlukan waktu orientasi yang lebih lama jika kode tidak teratur atau dokumentasi tersedia sedikit.

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Taksir kondisi proyek. Jika dokumentasinya kurang, sebaiknya alokasikan anggota tim utama untuk membuat panduan awal sebelum anggota baru bergabung.

- Durasi Onboarding dan Ramp-up

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami arsitektur, standar pengodean, dan konteks bisnis SmartEdu? Waktu ini akan mengurangi produktivitas tim inti.

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Anggaplah bahwa selama 1-2 minggu pertama, kontribusi anggota baru bisa bersifat negatif atau netral karena mereka harus belajar dan tim inti akan teralihkan fokusnya.

- Struktur Komunikasi dan Dinamika Tim

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Apakah tim saat ini memiliki sistem komunikasi yang jelas? Penambahan anggota baru dapat secara signifikan meningkatkan jumlah saluran komunikasi.

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Pastikan ada sistem pendamping atau mentor yang ditetapkan dengan jelas untuk anggota baru agar tidak mengganggu semuanya.

- Pembagian Tugas (Task Divisibility)

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Apakah sisa pekerjaan (integrasi web dan mobile) dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dikerjakan secara mandiri oleh anggota baru?

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Jika hambatan terletak pada satu modul yang saling tergantung, penambahan anggota justru bisa menimbulkan masalah dalam penggabungan kode. Tugas harus dibagi dan terisolasi.

- Biaya vs. Manfaat

☐ Detail yang perlu diperhatikan: Bandingkan biaya untuk menambah anggota (gaji, proses orientasi, penurunan produktivitas sementara) dengan risiko kerugian akibat keterlambatan proyek.

☐ Dampak pada proyek SmartEdu: Jika keterlambatan selama 2 bulan jauh lebih mahal dibandingkan biaya penambahan staf selama 2 bulan, maka yang terbaik adalah mempertimbangkan untuk menambah staf.

2. Apa dampak positif dan negatif dari menambah orang di Tengah proyek yang sedang berlangsung?

Jawab:

Pengaruh Positif dan Negatif Menambah Anggota di Pertengahan Proyek

Manajer proyek perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ini sebelum mengambil langkah.

A. Pengaruh Positif (Kemungkinan Manfaat)

- **Mempercepat Penyelesaian Fitur Penting:** Apabila anggota baru memiliki keterampilan yang sesuai (seperti pengembang yang ahli dalam integrasi) dan diberikan tugas spesifik, mereka dapat segera membantu mengurangi kemacetan dan mempercepat perkembangan fitur yang terlambat.
- **Meningkatkan Motivasi Tim:** Penambahan sumber daya yang tepat bisa menjadi dorongan moral bagi tim utama yang mungkin merasa terbebani oleh target yang semakin sulit dicapai.
- **Mengurangi Beban Kerja Tim Utama:** Anggota baru bisa mengambil alih tugas-tugas pendukung atau backlog yang tidak terlalu rumit, sehingga pengembang inti dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada isu integrasi yang kompleks.
- **Memperkenalkan Ide dan Keahlian Baru:** Anggota baru mungkin membawa metode, alat, atau pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi tim dalam jangka panjang, terutama pada masalah integrasi yang belum terpecahkan.

B. Pengaruh Negatif (Kemungkinan Risiko)

- **Penurunan Produktivitas Tim Inti (Hukum Brooks):** Tim inti akan menghabiskan waktu berharga mereka (yang seharusnya digunakan untuk coding atau debugging) untuk melatih, menjelaskan kode, dan menjawab pertanyaan dari anggota baru.
- **Peningkatan Beban Komunikasi:** Setiap anggota baru menambah jumlah saluran komunikasi yang harus dikelola. Ini bisa menyebabkan miskomunikasi, konflik penggabungan kode, dan usaha yang terduplikasi.
- **Turunnya Konsistensi Kode:** Anggota baru mungkin belum sepenuhnya memahami standar pengkodean tim, yang dapat berakibat pada perpecahan dalam gaya pengkodean dan menambah jumlah bug atau kebutuhan akan refactoring di masa depan.
- **Kurva Pembelajaran yang Tinggi:** Memahami sistem seperti SmartEdu (yang sudah berjalan selama 4 bulan) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali arsitektur, skema database, dan logika bisnis yang rumit. Kontribusi nyata mungkin baru akan terlihat menjelang akhir proyek.
- **Risiko Terjadi Masalah Kualitas:** Desakan untuk mempercepat penyelesaian dapat mendorong anggota baru untuk mengedepankan kecepatan ketimbang kualitas, yang mengakibatkan utang teknis yang harus dilunasi setelah proyek selesai.

3. Strategi apa yang dapat diterapkan agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada?

Jawab:

🎯 Taktik Agar Anggota Baru Segera Berkontribusi (Mengurangi Risiko)

Untuk mengurangi efek buruk dari Hukum Brooks, manajer proyek perlu menerapkan pendekatan onboarding dan pembagian tugas yang terarah.

Strategi 1: Pemilihan dan Penempatan yang Sangat Spesifik

- **Pilih Anggota Tim Berpengalaman:** Utamakan rekrutmen pengembang senior atau mereka yang memiliki pengalaman relevan dalam isu yang dihadapi (Integrasi Web-Mobile). Mereka dapat beradaptasi lebih cepat dan membutuhkan sedikit supervisi.
- **Pisahkan Tugas (Mengurai Masalah):** Hindari memberikan anggota baru tanggung jawab yang menjadi hambatan utama yang berkaitan erat dengan modul inti. Sebagai gantinya, identifikasi:
 - ☐ **Tugas Pembersihan:** Refactoring kecil, penulisan unit test untuk modul yang sudah selesai, atau perbaikan bug kecil.
 - ☐ **Fitur Pendukung:** Fitur yang tidak termasuk dalam jalur kritikal utama (contohnya, halaman laporan sederhana, pengaturan akun pengguna).
 - ☐ **Tugas Modular Paralel:** Dalam situasi SmartEdu, dorong anggota baru untuk berkonsentrasi pada pengembangan API baru yang diperlukan untuk integrasi, yang dapat dikembangkan secara mandiri sebelum dihubungkan dengan kode inti.

Strategi 2: Program Onboarding yang Terstruktur dan Cepat

- **Siapkan Paket Onboarding yang Efektif:** Sebelum kedatangan anggota baru, siapkan:
 - ☐ **Panduan Singkat** (maksimal 10 halaman) yang merangkum arsitektur, lingkungan pengembangan, proses build, serta standar pengkodean.
 - ☐ **Akses ke seluruh repositori kode dan alat yang diperlukan.**
 - ☐ **Tugas kecil atau masalah sederhana yang harus diselesaikan pada hari pertama** ("Perbaikan Hari Pertama").
- **Temukan Seorang Mentor (Sistem Teman):** Tunjuk satu pengembang inti (sebaiknya yang paling mengerti area yang akan dikerjakan anggota baru) sebagai mentor utama.
 - ☐ **Tanggung jawab mentor:** Sepenuhnya bertugas menjawab pertanyaan dari anggota baru dan mereview kode awal mereka. Ini mengurangi gangguan pada seluruh tim.

□ Catatan: Manajer perlu menghargai dan memberikan kompensasi (waktu, pengakuan) untuk penurunan produktivitas mentor sementara.

Strategi 3: Penyempurnaan Komunikasi dan Proses Review Kode

- Terapkan Daily Stand-up yang Lebih Ringkas: Pastikan anggota baru terlibat dan fokus pada apa yang diperlukan untuk maju dan apa yang telah mereka capai. Batasi diskusi stand-up tidak lebih dari 15 menit.
- Proses Review Kode yang Ketat pada Awal: Selama 2-3 minggu pertama, pastikan setiap permintaan tarik (PR) anggota baru menjalani review kode yang sangat ketat oleh mentor mereka. Ini menjamin kualitas kode tetap terjaga dan mendorong anggota baru untuk segera mematuhi standar tim.
- Jadwalkan Sesi Transfer Pengetahuan Singkat: Alih-alih sesi yang panjang, rencanakan sesi 30 menit yang sangat terfokus pada satu aspek penting (misalnya, Sesi 1: Ikhtisar Skema Database; Sesi 2: Alur Autentikasi).

Kesimpulan untuk Manajer Proyek SmartEdu:

Manajer perlu berhati-hati. Solusi yang optimal adalah merekrut satu atau dua pengembang senior yang benar-benar fokus pada masalah integrasi yang spesifik dan mendukung mereka dengan strategi onboarding yang cepat dan terstruktur (terutama Sistem Teman). Tujuan utama adalah agar anggota baru dapat segera memberikan kontribusi positif, tanpa mengganggu waktu berharga tim inti yang sedang dalam tekanan waktu.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 21 November 2025, 11:31

awaban Anda sudah tepat, namun tambahkan referensi seperti jurnal terkait manajemen tim atau agile development. Akhiri dengan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberi kelancaran dan semangat dalam studi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [NUGROHO DWI PUTRANTO 051123668](#) - Jumat, 21 November 2025, 14:12

1. Sebelum menambah anggota baru ke tim proyek yang sedang berjalan, manajer proyek perlu memperhatikan beberapa faktor berikut:

- Status dan kompleksitas proyek:

Pastikan apakah proyek sedang berada pada tahap kritis (misalnya integrasi atau testing). Semakin kompleks sistem, semakin besar effort onboarding anggota baru.

- Waktu yang tersedia:

Pastikan apakah waktu yang tersisa cukup untuk melatih anggota baru agar benar-benar produktif. Jika tenggat sangat dekat, menambah orang justru bisa menambah beban karena "waktu untuk melatih".

- Ketersediaan dokumentasi dan standard kerja:

Pastikan sudah tersedia dokumentasi arsitektur, coding guideline, API spec, serta SOP yang rapi. Dokumentasi yang buruk akan membuat onboarding lebih lama.

- Kapabilitas dan kompetensi calon anggota baru:

Pastikan calon anggota memiliki pengalaman relevan. Jika tidak sesuai kebutuhan, mereka justru menambah hambatan.

- Kesiapan tim inti:

Pastikan tim inti (tim lama) punya kapasitas untuk mendampingi anggota baru dan secara budaya tim siap menerima perubahan komposisi. Karena pergantian atau penambahan anggota dapat menggeser ritme kerja, pola komunikasi, dan pembagian tugas.

2. Penambahan orang/anggota tim di tengah proyek yang sedang berlangsung tentu memiliki dampak positif dan negative.

Dampak Positif:

- Meningkatkan kapasitas tenaga kerja: Lebih banyak developer berarti distribusi tugas bisa dibagi, terutama pekerjaan teknis yang belum terselesaikan.

- Menambah keahlian baru: Anggota baru mungkin membawa skill khusus yang belum dimiliki oleh tim inti

- Meningkatkan kecepatan penyelesaian fitur: Jika onboarding berjalan baik, backlog dapat ditangani lebih cepat.

- Mengurangi burnout anggota lama: Workload yang sebelumnya berat dapat dibagi sehingga tim inti tetap stabil secara mental.
- Dampak Negatif:
 - Menurunnya produktivitas sementara: Tim lama perlu meluangkan waktu melakukan mentoring, sehingga produktivitas bisa turun sementara.
 - Risiko kesalahan teknis: Anggota baru dapat membuat bug atau implementasi tidak konsisten dengan standard proyek.
 - Meningkatnya overhead komunikasi: Lebih banyak anggota berarti lebih banyak koordinasi, terutama dalam integrasi web-mobile.
 - Gangguan pada ritme kerja tim: Ada potensi friksi, perubahan workflow, atau adaptasi budaya tim.

3. Strategi yang dapat diterapkan agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada:

- Tugaskan pada tugas yang terisolasi: Berikan tugas yang spesifik, terstruktur, dan tidak terlalu bergantung pada banyak anggota tim lain, seperti pada fitur-fitur integrasi yang spesifik. Ini memungkinkan anggota baru untuk fokus dan mulai memberikan kontribusi lebih awal.
- Sediakan mentor: Tunjuk satu atau dua anggota tim yang berpengalaman sebagai mentor untuk membantu anggota baru beradaptasi dan menjawab pertanyaan. Mentor akan mempercepat proses pembelajaran dan menghindari bottleneck.
- Adakan kick-off meeting tim: Gelar pertemuan singkat untuk memperkenalkan anggota baru kepada seluruh anggota tim, menjelaskan peran mereka, dan membuka diskusi untuk menciptakan rasa kebersamaan sejak awal.
- Gunakan alat bantu kolaborasi: Manfaatkan alat bantu seperti task management, version control, dan communication platform secara efektif untuk memastikan semua anggota tim tetap sinkron dan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sumber referensi:

BMP MSIM4303 - Rekayasa Perangkat Lunak

<https://repository.unikom.ac.id/41303/1/MPPL%2001.pdf>

<http://repo.stimata.ac.id/979/1/Manajemen%20Proyek%20Perangkat%20Lunak%20Full.pdf>

<https://kbbk23585c4.perpustakaanandigital.com/detail/manajemen-proyek-perangkat-lunak/94700>

<http://repository.ppp.ac.id/2080/1/MANAJEMEN%20PROYEK.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/20031/1/DIKTAT%20-%20IMAM%20ADLIN%20SINAGA.pdf>

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:47

Jawaban Anda sudah tepat dan mencerminkan pemahaman yang matang. Lanjutkan semangat belajar yang konsisten. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi dan meraih hasil terbaik.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [VEYSTI DICNORYA BERNANTI 052338378](#) - Jumat, 21 November 2025, 20:28

Selamat Malam
Izin menjawab diskusi

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan yaitu :

a. Kompleksitas proyek & tingkat keterlambatan

Apakah keterlambatan disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja atau karena masalah lain seperti definisi kebutuhan tidak jelas, scope creep, atau integrasi yang kompleks.

b. Ketersediaan dokumentasi & standar proses

Apakah dokumentasi teknis, coding standard, dan workflow sudah rapi. Jika tidak, anggota baru justru akan

bingung dan memperlambat tim lama.

c. Biaya & anggaran

Menambah orang berarti menambah biaya. Dalam manajemen proyek, perubahan biaya harus dihitung ulang agar tidak melebihi rencana awal.

d. Waktu onboarding

Anggota baru membutuhkan waktu untuk memahami arsitektur, alur kerja, dan tools. Efektivitas mereka tidak akan langsung maksimal.

e. Struktur kerja & tipe tim

Materi Anda menjelaskan tipe tim:

DD (Democratic Decentralized)

CD (Controlled Decentralized)

CC (Controlled Centralized)

Penambahan anggota dapat mempengaruhi dinamika ini.

f. Risiko koordinasi

Risiko bertambahnya komunikasi yang rumit (Brooks' Law: Adding manpower to a late software project makes it later).

2. Dampak positif dan negatif dari menambah orang di tengah proyek

Dampak Positif :

- Meningkatkan kapasitas kerja
- Banyak tugas bisa didelegasikan atau diparalelkan, terutama tugas non-kritis.
- Menambah keahlian baru yang mungkin belum dimiliki tim lama.
- Mengurangi beban kerja anggota lama
- Membantu mengurangi stres, burnout, dan memperbaiki kualitas hasil.

Dampak Negatif :

- Brooks' Law: bisa membuat proyek makin terlambat

Karena anggota lama harus melatih anggota baru.

- Biaya bertambah

Termasuk pelatihan, gaji, serta biaya koordinasi tambahan.

- Gangguan alur kerja

Anggota baru memerlukan adaptasi, dan ini bisa mengganggu ritme tim.

- Potensi konflik atau miskomunikasi

Apalagi jika kultur kerja anggota baru berbeda dengan tim lama.

- Kualitas output bisa menurun

Jika onboarding terburu-buru atau dokumentasi tidak lengkap.

3. Strategi agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas

a. Persiapkan dokumentasi yang lengkap

Termasuk: arsitektur sistem, API design, coding style guide, business process, standar commit & workflow Git. Ini menjadi fast onboarding kit.

b. Pasangkan anggota baru dengan mentor

Gunakan metode pair programming atau buddy system agar anggota baru mendapat bimbingan langsung tanpa mengganggu semua orang.

c. Berikan tugas kecil terlebih dahulu

Mulai dari: Bug fixing, Membuat komponen kecil, Dokumentasi, Testing.

Tujuannya: mereka cepat memahami konteks proyek.

d. Gunakan komunikasi terstruktur

Misalnya melalui : stand-up meeting (harian), board (Jira/Trello), clear requirement & acceptance criteria.

Agar mereka tidak bingung dan tidak harus bertanya terus-menerus.

e. Isolasi pekerjaan baru dari modul kritis

Anggota baru jangan langsung mengerjakan fitur inti seperti integrasi web-mobile; biarkan itu tetap ditangani tim lama yang sudah memahami arsitektur.

f. Terapkan manajemen risiko

Sesuai dengan materi PPT, manajer harus mengantisipasi: timeline realistis, risiko perubahan proses bisnis, risiko kurangnya pemahaman kebutuhan.

g. Gunakan model proses yang cocok

Misalnya Scrum/Agile sangat cocok karena onboarding lebih fleksibel dibanding Waterfall.

Terima Kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:48

Penjelasan sudah mengarah dengan tepat. Untuk memperkuatnya, tambahkan referensi yang relevan dan berikan kesimpulan untuk merangkum ide utama. Semoga Anda selalu diberikan motivasi dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [RACHMAT SAISHO 050216292](#) - Sabtu, 22 November 2025, 15:42

Analisis Penambahan Anggota Tim dalam Proyek SmartEdu

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambah Anggota Baru:

- a. Kompleksitas Domain: Sistem manajemen pembelajaran memiliki domain knowledge yang spesifik seperti kurikulum Indonesia, integrasi platform, dan kebutuhan pengguna (guru, siswa, admin).
- b. Kurva Belajar: Perkiraan waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami codebase, arsitektur sistem, dan business logic proyek.
- c. Ketersediaan Sumber Daya: Apakah infrastruktur development (server, tools, dokumentasi) memadai untuk menangani tambahan developer.
- d. Koordinasi Tim: Kapasitas tim existing dalam melakukan mentoring tanpa mengganggu produktivitas mereka.
- e. Kualitas Kode: Konsistensi kode dan kelengkapan dokumentasi yang mempengaruhi kemudahan onboarding.

2. Dampak Positif dan Negatif Penambahan Anggota:

Dampak Positif:

- Peningkatan kapasitas development untuk menyelesaikan fitur yang tertinggal
- Fresh perspective dalam memecahkan masalah integrasi web-mobile
- Distribusi workload yang lebih merata di antara tim
- Kesempatan knowledge sharing dan cross-training dalam tim

Dampak Negatif:

- The Mythical Man-Month: Penambahan orang tidak selalu linear dengan peningkatan produktivitas
- Productivity Dip: Tim existing harus mengalokasikan waktu untuk mentoring
- Integration Overhead: Komunikasi yang lebih kompleks dan potensi konflik teknis
- Konsistensi Kode: Perbedaan coding style dan pendekatan development

3. Strategi Onboarding yang Efektif:

a. Phase 1 - Preparasi (1 minggu pertama):

- Siapkan dokumentasi teknis yang komprehensif (architecture diagram, API documentation)
- Assign buddy/mentor dari tim existing untuk setiap anggota baru
- Buat sandbox environment untuk eksperimen tanpa risiko

b. Phase 2 - Onboarding Terstruktur (2 minggu):

- Mulai dengan tugas kecil yang terisolasi (bug fixes, minor features)
- Pair programming dengan senior developer
- Regular check-in setiap hari untuk memantau progres

c. Phase 3 - Integrasi Penuh (minggu ke-4):

- Libatkan dalam tugas yang lebih kompleks terkait integrasi web-mobile
- Ikut serta dalam code review dan technical discussion
- Bertanggung jawab untuk fitur tertentu dengan pengawasan

4. Rekomendasi Teknis untuk SmartEdu:

a. Parallel Development: Bagikan fitur yang belum selesai menjadi modul independen yang bisa dikerjakan paralel

b. Feature Flagging: Implementasi feature flag untuk mengisolasi development fitur baru tanpa mengganggu sistem production

c. Enhanced Communication:

- Daily stand-up meeting khusus untuk sync progress integrasi
- Shared documentation repository (Confluence/Notion)
- Technical workshop mingguan untuk transfer knowledge

d. Risk Mitigation:

- Maintain separate development branch untuk fitur integrasi
- Automated testing untuk mencegah regression
- Continuous integration untuk early detection of integration issues

Kesimpulan: Penambahan anggota tim di tengah proyek SmartEdu bisa menjadi solusi yang efektif jika diikuti dengan strategi onboarding yang terstruktur, komunikasi yang intensif, dan pendekatan teknis yang tepat. Fokus harus pada percepatan penyelesaian integrasi web-mobile tanpa mengorbankan kualitas dan stability sistem.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:49

Anda telah mengidentifikasi faktor penting dalam penambahan anggota tim. Silakan menambahkan referensi seperti buku Manajemen Proyek TI untuk memperkuat argumen. Tutup jawaban dengan kesimpulan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan Anda inspirasi dan kejernihan berpikir.

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [053984087 ANIS LISTYADI](#) - Sabtu, 22 November 2025, 16:50**1. Faktor yang perlu diperhatikan**

- Kebutuhan spesifik proyek: Pastikan keahlian anggota baru sesuai dengan fitur yang tertunda (misalnya integrasi web-mobile).
- Waktu onboarding: Pertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi agar tidak mengganggu ritme tim.
- Komunikasi dan budaya tim: Pastikan anggota baru memahami standar kerja, tools, dan budaya kolaborasi.
- Manajemen beban kerja: Hindari penambahan anggota hanya untuk "menambah tenaga" tanpa perencanaan, karena bisa menimbulkan koordinasi berlebihan.

2. Dampak positif dan negatif**Positif:**

- Menambah kapasitas kerja dan mempercepat penyelesaian fitur.
- Membawa perspektif baru dan ide segar.

Negatif:

- Risiko "Brooks' Law": menambah orang ke proyek yang terlambat justru membuatnya semakin terlambat karena overhead komunikasi.
- Potensi konflik atau miskomunikasi jika integrasi tim tidak lancar.

3. Strategi agar anggota baru cepat berkontribusi

- Structured onboarding: Berikan dokumentasi, mentor, dan orientasi yang jelas.
- Pair programming atau buddy system: Pasangkan anggota baru dengan senior agar cepat memahami kode dan proses.
- Pembagian tugas modular: Berikan pekerjaan yang terpisah dan jelas untuk mengurangi ketergantungan.
- Komunikasi rutin: Gunakan stand-up meeting atau sprint review untuk memastikan sinkronisasi.

Sumber :

BMP MSIM4303 - Rekayasa Perangkat Lunak

<https://agilonomics.com/navigating-the-challenge-of-incorporating-new-team-members/><https://www.linkedin.com/pulse/does-adding-more-people-project-speed-up-development-process-hout-3vf1c><https://smallbizclub.com/leadership/tips-for-onboarding-new-team-members-into-projects/>

Tautan permanen Tampilkan induk

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:50

Uraian Anda menampilkan pemahaman yang cukup baik mengenai dampak positif penambahan tenaga kerja baru. Meski begitu, penting juga untuk menyoroti potensi penurunan produktivitas jangka pendek akibat perlunya knowledge transfer. Dalam proyek berbasis web dan mobile seperti SmartEdu, kendala integrasi teknologi juga perlu dipertimbangkan karena anggota baru mungkin membutuhkan waktu untuk memahami arsitektur sistem.

Tautan permanen Tampilkan induk

**Diskusi.7**oleh [MIA AULIA 051618649](#) - Sabtu, 22 November 2025, 18:01

Assalamualaikum pak, Izin melampirkan jawaban diskusi 7

1. Apa saja faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan?

Integrasi anggota baru ke dalam tim proyek yang telah berjalan memerlukan pertimbangan matang terhadap sejumlah faktor. Hal ini penting untuk memastikan proses transisi berlangsung efektif dan kontribusi mereka optimal dalam mendukung percepatan penyelesaian proyek.

- **Pemahaman dan Keahlian Teknis**

Calon anggota harus memiliki dasar keahlian teknis dan pemahaman bisnis yang solid. Ini adalah kunci agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan langsung memberikan kontribusi yang berarti, tanpa membebani tim dengan pelatihan dasar yang panjang.

- **Pemahaman Bisnis dan Tujuan Proyek**

Penting bagi anggota baru untuk tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga memahami tujuan bisnis dan visi akhir proyek. Pemahaman ini memastikan setiap kontribusi mereka selaras dengan arah strategis dan benar-benar memajukan proyek

- **Dokumentasi dan Knowledge Sharing**

Dokumentasi yang jelas dan mudah diakses, ditambah dengan budaya saling berbagi pengetahuan, akan mempermudah proses penyambutan anggota baru. Dengan ini, mereka dapat belajar secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada waktu anggota tim yang lain.

- **Komunikasi dan Kolaborasi Tim**

Seiring bertambahnya anggota, kita perlu memastikan adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang jelas. Hal ini mencakup pemilihan tools kolaborasi yang tepat dan agenda rapat yang terfokus, agar kerja tim tetap efektif dan terhindar dari miskomunikasi.

- **Manajemen Risiko Penambahan Tim**

Setiap penambahan anggota membawa konsekuensi, seperti bertambahnya beban koordinasi, masa adaptasi, dan potensi penurunan kecepatan tim untuk sementara. Oleh karena itu, keputusan untuk menambah personel harus disertai dengan rencana yang jelas untuk meminimalkan dampak-dampak tersebut

- **Jelasnya Peran dan Tanggung Jawab**

Setiap anggota baru harus memahami dengan jelas tanggung jawab dan batas wewenangnya. Hal ini mencegah tumpang tindih tugas, memudahkan pemantauan perkembangan, dan menciptakan akuntabilitas individu

- **Kultur dan Integrasi Tim**

Rencanakan waktu kedatangan anggota baru dengan mempertimbangkan ritme kerja tim. Upayakan mereka bergabung di awal siklus atau sprint, agar proses onboarding tidak mengganggu fokus tim pada tugas-tugas kritis yang sedang berjalan

2. Apa dampak positif dan negatif dari menambah orang di tengah proyek yang sedang berlangsung?

Dampak Positif

- **Mempercepat Penyelesaian dengan Pengerjaan Paralel**

Penambahan anggota tim secara efektif meningkatkan kapasitas untuk mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. Strategi ini optimal ketika sisa pekerjaan proyek dapat dipecah menjadi modul-modul atau tugas yang independen dan terdefinisi dengan jelas

- **Penyegaran Ide dan Pendekatan Baru**

Kehadiran anggota baru bukan sekadar menambah tenaga, tetapi juga membawa "toolkit" segar yang berisi perspektif, pengalaman, dan solusi teknis yang berbeda. Mereka datang dengan mata yang masih baru, mampu melihat tantangan lama—seperti masalah integrasi web-mobile—dengan sudut pandang yang berbeda, bebas dari kelelahan mental (mental fatigue) yang mungkin dialami tim yang telah lama berkutat dengan masalah yang sama

- Pengurangan Kelelahan dan Beban Kerja Tim Inti

Kehadiran anggota baru yang dikelola dengan tepat memungkinkan redistribusi pekerjaan yang lebih strategis. Mereka dapat mengambil alih tugas-tugas yang lebih sederhana, repetitif, atau bervolume tinggi, sehingga anggota tim inti yang lebih senior dapat membebaskan waktu dan energi kognitif mereka untuk berkonsentrasi pada tantangan inti yang lebih kompleks dan bernilai strategis tinggi bagi proyek

- Kesempatan untuk Knowledge Sharing dan Mentoring

Kehadiran anggota baru menciptakan momentum yang ideal untuk meningkatkan kualitas dokumentasi dan standarisasi pengetahuan dalam tim. Proses mentoring dan knowledge sharing tidak hanya menguntungkan anggota baru, tetapi juga memaksa tim yang ada untuk merefleksikan, menyusun, dan mendokumentasikan workflow serta kode mereka dengan lebih sistematis. Hal ini secara signifikan meningkatkan keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan proyek dalam jangka panjang.

Dampak Negatif

- Penurunan Produktivitas Jangka Pendek

Penting untuk mengakui dengan jujur bahwa setiap penambahan anggota baru membawa serta biaya produktivitas jangka pendek yang inevitable. Waktu yang dihabiskan tim inti untuk mentoring, penjelasan, dan review kode adalah waktu yang diambil langsung dari siklus pengembangan aktif. Tanpa perencanaan yang matang untuk mengelola "hutang waktu" ini, penambahan orang justru dapat menjadi bumerang yang memperlambat proyek

- Peningkatan Overhead Komunikasi yang Eksponensial

Pertumbuhan tim datang dengan biaya tersembunyi yang besar: overhead komunikasi. Kompleksitas koordinasi tidak bertambah secara linier, melainkan mendekati kuadrat. Penambahan beberapa orang saja dapat melipatgandakan jumlah kanal percakapan, yang langsung diterjemahkan menjadi lebih banyak rapat, lebih banyak laporan, dan lebih tinggi risiko informasi terlewat atau salah tafsir

- Penurunan Kualitas dan Konsistensi Kode

Integrasi anggota baru yang terburu-buru berisiko mengikis konsistensi dan kualitas kode jika mereka belum sepenuhnya mengadopsi filosofi arsitektur dan standar tim. Tanpa pemahaman mendalam tentang "mengapa" di balik suatu implementasi, mereka dapat secara tidak sengaja memperkenalkan pola yang menyimpang, meningkatkan kompleksitas, dan menimbulkan utang teknis (technical debt) yang mahal untuk dibayar di masa depan

- Gangguan terhadap Dinamika dan Budaya Tim

Perubahan komposisi tim adalah ujian bagi kepemimpinan dan kematangan tim itu sendiri. Dinamika yang sudah mapan pasti akan terganggu, dan tim secara alami akan memasuki fase penyesuaian ulang. Tantangannya adalah mengelola fase ini secara proaktif dengan komunikasi yang terbuka, ekspektasi yang jelas, dan upaya yang disengaja untuk membangun hubungan agar tim dapat mencapai tingkat performa yang baru tanpa melalui konflik yang berkepanjangan

3.Strategi apa yang dapat diterapkan agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada?

- Persiapan Sebelum Hari Pertama

Sebelum hari pertama, pastikan semua kebutuhan teknis mulai dari perangkat keras, akses ke sistem, hingga dokumentasi kunci telah tersedia dan teruji. Persiapan yang matang ini memastikan anggota baru dapat langsung berkontribusi pada hari pertama, menciptakan momentum positif dan menghindari penurunan semangat akibat hambatan administratif

- Pelatihan Praktis dan Proyek Nyata

Integrasikan anggota baru ke dalam proyek nyata yang relevan sejak dini. Metode learning-by-doing ini tidak hanya mempercepat kurva pembelajaran tetapi juga menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang mendalam terhadap hasil kerja tim

- Penetapan Tujuan Jangka Pendek yang Jelas

Tetapkan tujuan mikro yang realistis untuk beberapa minggu pertama. Ini membantu anggota baru tetap fokus, merasa produktif, dan dengan cepat membangun keyakinan bahwa mereka dapat memberikan nilai

- Onboarding Terstruktur dan Sistematis

Terapkan kerangka kerja 30-60-90 hari yang terdefinisi dengan baik. Roadmap ini memberikan kejelasan mengenai target pembelajaran, keterampilan yang harus dikuasai, dan tahapan integrasi mulai dari observasi (shadowing) hingga tanggung jawab penuh sehingga anggota baru memiliki panduan yang transparan untuk berkembang dari hari pertama

- Pelatihan Praktis dan Proyek Nyata

Berikan anggota baru tugas riil dalam proyek yang sedang berjalan, yang sesuai dengan tingkat keahlian mereka. Metode immersive learning ini memungkinkan mereka untuk langsung menerapkan pengetahuan, memahami dinamika tim secara nyata, dan merasa menjadi bagian yang berarti dari proses pengembangan sejak awal.

- Pemanfaatan Teknologi dan Otomatisasi

Optimalkan platform digital seperti Learning Management System (LMS) dan alat otomatisasi untuk menangani proses administratif dan pelatihan dasar. Dengan demikian, waktu yang berharga dapat dialihkan untuk interaksi manusiawi yang bermakna, seperti mentoring dan pembangunan hubungan, sekaligus mempercepat waktu untuk kontribusi produktif

Sumber

BMP MSIM430301 Rekayasa Perangkat Lunak Modul 7

<https://startnearshoring.com/knowledge/10-things-to-consider-for-a-successful-software-project-team/>

<https://www.projectsmart.co.uk/team-building/6-advantages-of-fostering-an-effective-project-team.php>

<https://blog.kolabo.id/2025/09/30/strategi-onboarding-karyawan-baru-agar-lebih-cepat-beradaptasi/>

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:50

Bagus sekali analisis awal Anda. Untuk memperkaya jawaban, Anda dapat menambahkan aspek kepemimpinan manajer proyek dalam menyelaraskan visi kerja antara anggota lama dan baru. Kepemimpinan adaptif sangat diperlukan agar transisi berjalan dengan baik, sehingga proyek tetap berada pada timeline yang telah ditentukan.

Tautan permanen Tampilkan induk

M

Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMMAD FARHAN 051501474](#) - Sabtu, 22 November 2025, 19:57

ijin menanggapi diskusi.

1. faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru

sebelum menambah anggota tim manajer proyek harus memperhatikan ketersediaan dokumentasi perangkat lunak yang lengkap seperti dokumen kebutuhan model desain dan dokumen teknis. dokumentasi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang membantu pengembang baru memahami perangkat lunak tanpa harus bergantung penuh pada tim lama. selain itu perlu diperhatikan apakah sistem dapat dibagi menjadi modul atau komponen yang jelas batasannya agar pengerjaan dapat dilakukan secara paralel oleh tim yang berbeda tanpa saling mengganggu. manajer juga harus memastikan ruang lingkup perangkat lunak sudah terdefinisi dengan jelas karena ruang lingkup yang kurang jelas merupakan salah satu tanda proyek akan mengalami kegagalan.

2. dampak positif dan negatif dari menambah orang di tengah proyek

dampak positifnya adalah kemungkinan penerapan pengerjaan paralel di mana beberapa tim dapat mengerjakan komponen yang berbeda secara bersamaan untuk mempercepat waktu pengembangan. hal ini sejalan dengan konsep model rapid application development atau rad yang membagi tim untuk mengerjakan komponen terpisah.

dampak negatifnya meliputi risiko tumpang tindih pekerjaan antar tim jika pembagian modul tidak jelas. selain itu jika dokumentasi buruk atau tidak lengkap anggota baru akan kesulitan memahami sistem yang menyebabkan waktu produktif tim lama tersita untuk membimbing mereka. manajer juga perlu waspada terhadap pengabaian best practice atau pengalaman ahli yang sudah terbukti yang sering terjadi saat proyek menghadapi tekanan.

3. strategi agar anggota baru segera berkontribusi

strategi pertama adalah memastikan tersedianya dokumentasi sistem yang berkualitas termasuk daftar kode program yang telah dikomentari. komentar pada kode program harus menjelaskan hal hal kompleks dan logika program agar anggota baru dapat memahaminya dengan mudah secara mandiri.

strategi kedua adalah menerapkan pembagian tugas berbasis komponen atau modul yang terisolasi sehingga anggota baru dapat bekerja pada bagian spesifik tanpa mengganggu sistem utama yang sedang dikerjakan.

strategi ketiga adalah peran aktif kepala proyek dalam mengorganisasi proses dan memotivasi anggota tim serta menjaga komunikasi yang efektif antara pengembang dan tim baru untuk meminimalisir kesalahpahaman.

kesimpulan

penambahan anggota tim di tengah proyek yang sedang berjalan merupakan keputusan berisiko yang memerlukan pengelolaan perubahan yang cermat agar tidak memicu kegagalan proyek. keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam mengorganisasi proses dan memotivasi tim serta ketersediaan dokumentasi teknis yang memadai untuk mendukung pembelajaran mandiri anggota baru. tanpa pembagian tugas yang modular dan kejelasan ruang lingkup penambahan orang justru dapat menghambat produktivitas tim yang sudah ada.

Sumber referensi :

- BMP Rekayasa Perangkat Lunak / MSIM4303

- Materi Inisiasi 7 <https://elearning.ut.ac.id/mod/resource/view.php?id=17012925>

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:51

Pembahasan Anda sudah mengarah pada pemahaman yang tepat. Untuk menambah kedalaman, coba analisis bagaimana beban kerja anggota lama akan meningkat ketika mereka harus membimbing anggota baru. Hal ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas sementara, sehingga strategi mitigasi seperti pair programming atau mentoring terstruktur perlu dipertimbangkan.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054313301 ADISTI MELANI DIVARA MAHARANI](#) - Sabtu, 22 November 2025, 21:34

Nama : Adisti Melani Divara Maharani

NIM : 054313301

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

a. Tingkat Kompleksitas Proyek

- Semakin kompleks sistem (termasuk integrasi web–mobile), semakin sulit anggota baru memahami arsitektur dan alur kerja.
- Perlu analisis apakah onboarding justru akan menghabiskan lebih banyak waktu daripada manfaatnya.

b. Waktu yang Tersisa vs. Waktu Onboarding

- Waktu proyek tersisa hanya 2 bulan, sehingga harus dipastikan anggota baru bisa beradaptasi cepat.
- Jika waktu adaptasi memakan waktu panjang, penambahan anggota mungkin tidak efektif.

c. Ketersediaan Dokumentasi Teknis

- Pastikan ada dokumentasi arsitektur, API, coding standard, workflow Git, SOP deployment.
- Tanpa dokumentasi, anggota baru sulit memahami struktur kode.

d. Beban Kerja Tim yang Ada

- Menambahkan anggota baru berarti tim lama harus membimbing, sehingga workload mereka meningkat sementara.
- Pastikan ada waktu untuk mentoring khusus agar tidak menghambat progres fitur.

e. Ketersediaan Tugas yang Bisa Diparalelkan

- Tidak semua tugas bisa dibagi.
- Jika masalah utamanya ada di integrasi sistem (yang mungkin dikerjakan hanya oleh beberapa developer senior), jumlah orang baru belum tentu membantu.

f. Kompetensi & Kesesuaian Skill Calon Anggota Baru

- Pastikan skill yang dibutuhkan: Web dev, mobile dev, integrasi API, backend, QA, dll.
- Jangan memasukkan anggota yang harus belajar dari nol dan justru membebani tim.

g. Komunikasi & Manajemen Kolaborasi

- Semakin banyak anggota, semakin besar kebutuhan koordinasi.
- Perlu dicek kesiapan sistem manajemen task (SCRUM, Kanban, sprint planning).

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

A. Dampak Positif

1. Peningkatan Produktivitas : Dengan lebih banyak anggota, tugas dapat diselesaikan lebih cepat, berpotensi menyusul *deadline* yang terlewat.
2. Peningkatan Kapasitas: Tim memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengerjakan tugas yang lebih kompleks atau *bug* yang ditemukan.

B. Dampak Negatif

- Penurunan Produktivitas Awal: Produktivitas tim bisa menurun sementara karena anggota baru memerlukan waktu untuk belajar dan beradaptasi, yang dikenal sebagai "biaya komunikasi".
- Potensi Konflik: Ketidaksesuaian antara anggota lama dan baru dapat menimbulkan konflik atau ketidakselarasan dalam kerja tim.
- Peningkatan Kompleksitas Komunikasi: Jumlah jalur komunikasi akan meningkat seiring bertambahnya anggota, yang dapat membuat koordinasi lebih sulit.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Produktivitas Tim

- Penetapan Peran dan Tugas yang Jelas: Segera berikan tugas yang spesifik dan terdefinisi dengan baik kepada anggota baru agar mereka bisa langsung fokus.
- Program *Onboarding* Terstruktur: Sediakan materi dan sesi orientasi yang terstruktur untuk mempercepat pemahaman anggota baru tentang proyek, teknologi, dan proses kerja.
- Sistem *Pairing* atau *Mentoring*: Pasangkan anggota baru dengan anggota tim yang lebih berpengalaman untuk membantu mereka memahami *codebase*, proses *debugging*, dan praktik terbaik tim.
- Fokus pada Fitur Tertentu: Berikan tugas pada area spesifik di mana mereka dapat membuat kontribusi yang signifikan tanpa harus memahami seluruh sistem secara mendalam, seperti pada bagian integrasi web dan mobile.

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:52

Uraian Anda cukup mendalam. Untuk melengkapinya, tambahkan referensi dari buku atau jurnal manajemen proyek. Jangan lupa menuliskan kesimpulan. Semoga Anda diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan setiap tugas.

Tautan permanen Tampilkan induk

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [MOCH RISWAN LUTFIN ANFA 051141089](#) - Sabtu, 22 November 2025, 22:34

Nama: Moch Riswan lutfin Anfa

Nim: 051141089

Izin menjawab pertanyaan dari diskusi diatas, trimakasih

Ini adalah skenario klasik dalam manajemen proyek perangkat lunak, yang sering dirangkum dalam ungkapan Brooks' Law: "Menambah tenaga kerja pada proyek perangkat lunak yang terlambat justru akan membuatnya semakin terlambat."

Manajer proyek perlu mendekati keputusan ini dengan sangat hati-hati.

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Sebelum Manajer Proyek (MP) menambah anggota baru ke proyek "SmartEdu", ada beberapa faktor kritis yang harus dipertimbangkan untuk memitigasi risiko Brooks' Law:

- Keterlambatan vs. Scope.

Apakah keterlambatan terjadi karena kurangnya bandwidth (tenaga) atau karena scope creep (penambahan fitur di luar rencana) atau masalah teknis mendalam? Jika masalahnya adalah scope yang tidak realistis, menambah orang tidak akan membantu.

- Dekomposisi Tugas (Task Decomposition).

Seberapa modular tugas-tugas yang tersisa? Anggota baru harus diberi tugas yang dapat dipecah, terpisah, dan memiliki sedikit ketergantungan dengan pekerjaan yang sudah ada (misalnya, membuat fitur non-inti, atau melakukan testing ekstensif).

- Kapasitas Pelatihan (Onboarding Capacity).

Apakah anggota tim yang ada memiliki waktu untuk melatih (melakukan onboarding) anggota baru? Onboarding membutuhkan waktu dari anggota inti dan akan mengurangi produktivitas mereka untuk sementara.

- Ketersediaan Dokumentasi.

Seberapa baik dokumentasi teknis dan arsitektur proyek (integrasi web-mobile)? Dokumentasi yang buruk berarti anggota baru akan menghabiskan waktu lama untuk bertanya dan bergantung pada tim inti.

- Anggaran dan Sumber Daya.

Apakah penambahan anggota baru sesuai dengan anggaran proyek yang tersisa? Penambahan anggota juga berarti penambahan biaya lisensi software, perangkat, dan overhead lainnya.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

Keputusan menambah anggota tim di tengah proyek memiliki konsekuensi dua sisi:

- Dampak Positif (Potensi Keuntungan)

- Meningkatkan Throughput (Keluaran): Anggota baru dapat mengambil tugas yang dapat dipecah, seperti pengembangan fitur baru yang berdiri sendiri, bug fixing yang masif, atau tugas testing (QA) intensif, sehingga tim inti fokus pada integrasi yang rumit.

- Menurunkan Beban Kerja Tim Inti: Anggota inti yang kelelahan dapat mengalami burnout. Penambahan personel dapat membantu mendistribusikan beban kerja, meningkatkan moral, dan mengurangi bug akibat kelelahan.

- Membawa Perspektif dan Keahlian Baru: Anggota baru mungkin membawa keahlian spesifik yang hilang di tim inti (misalnya, ahli integrasi API, developer mobile yang sangat berpengalaman, atau Scrum Master yang kuat).

- Dampak Negatif (Risiko Utama)

- Peningkatan Beban Komunikasi (Communication Overhead) (Brooks' Law): Setiap penambahan anggota meningkatkan kompleksitas saluran komunikasi secara eksponensial. Formula saluran komunikasi adalah $n(n-1)/2$.

- Tim 5 orang \rightarrow 10 saluran komunikasi.
- Tim 8 orang \rightarrow 28 saluran komunikasi. Peningkatan komunikasi ini memakan waktu, terutama untuk masalah teknis kritis seperti integrasi sistem.
- Penurunan Produktivitas Jangka Pendek: Tim inti harus mengalokasikan waktu (yang sangat berharga) untuk onboarding, menjelaskan kode, dan menjawab pertanyaan anggota baru. Ini akan menyebabkan penurunan kecepatan kerja tim secara keseluruhan pada minggu-minggu awal.
- Inkonsistensi Kode (Code Inconsistency): Anggota baru mungkin menulis kode yang tidak sesuai dengan standar proyek. Jika kode yang ditulis tidak seragam atau buruk, ini akan menambah "utang teknis" (technical debt) yang harus diperbaiki tim inti di masa depan, sehingga proyek malah semakin terlambat.
- Masalah Dinamika Tim: Perubahan komposisi dapat mengganggu chemistry tim yang sudah terbentuk. Anggota inti mungkin merasa tertekan atau terganggu oleh kehadiran orang baru yang belum memahami konteks.

3. Strategi Terbaik Agar Anggota Baru Segera Berkontribusi

Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi anggota baru pada proyek "SmartEdu", MP harus menerapkan strategi yang berfokus pada percepatan onboarding dan pembagian tugas yang terstruktur:

Strategi A: Fokus pada Dokumentasi dan Pelatihan Terstruktur

- Buat Paket Onboarding Kilat: Siapkan satu paket dokumentasi teknis yang ringkas (Getting Started Guide) yang mencakup: panduan setup lingkungan kerja, stack teknologi yang digunakan (web/mobile), standar kode, dan arsitektur sistem inti (terutama bagian integrasi API yang bermasalah).
- Tunjuk Mentor (Buddy System): Tunjuk satu anggota tim inti (senior developer) yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menjadi mentor utama bagi anggota baru. MP harus mengalokasikan waktu mentor ini secara eksplisit (misalnya, 50% waktunya untuk mentoring pada minggu pertama) dan mengakui beban kerja tambahan tersebut.
- Sesi Penjelasan Arsitektur Intensif: Adakan satu sesi presentasi teknis selama 1-2 hari (dipimpin oleh Lead Developer) yang menjelaskan flow data kritis antara web dan mobile untuk fitur-fitur yang tersisa.

Strategi B: Pembagian Tugas yang Terisolasi (Task Isolation)

- Tugaskan pada Fitur Non-Inti: Alih-alih langsung membiarkan anggota baru mengerjakan integrasi yang kompleks, tugaskan mereka pada fitur yang dapat diselesaikan secara independen, seperti:
 - Modul laporan yang baru.
 - Peningkatan UI/UX pada halaman yang sudah ada.
 - Penyelesaian bug non-kritis dalam daftar (backlog).
- Fokuskan pada QA dan Automated Testing: Anggota baru dapat membantu secara signifikan dengan mengambil alih tugas Quality Assurance (QA) dan membangun skrip automated testing untuk modul yang sudah selesai. Hal ini membebaskan tim inti untuk fokus pada coding kritis tanpa mengganggu codebase utama.
- Pengerjaan Technical Debt: Jika ada technical debt yang sudah teridentifikasi (misalnya, perbaikan konfigurasi server atau refactoring kode lama), tugas ini ideal untuk anggota baru karena mereka dapat mempelajari codebase tanpa merusak fitur utama.

Strategi C: Integrasi Budaya dan Rituals Tim

- Perkenalkan Anggota Baru Secara Formal: Pastikan anggota baru diperkenalkan secara resmi dalam pertemuan harian (Daily Standup) dan jelaskan secara singkat peran spesifik mereka dan mengapa mereka ditambahkan (untuk mengatasi integrasi yang tertunda, bukan karena tim inti gagal).
- Tetapkan Code Review yang Ketat: Untuk meminimalkan risiko inkonsistensi kode,wajibkan code review yang ketat oleh mentor/senior developer untuk semua commit dari anggota baru pada minggu-minggu pertama.
- Pertemuan Cek-in Berkala: MP harus mengadakan pertemuan cek-in singkat (15 menit) setiap hari dengan anggota baru untuk mengatasi hambatan (blockers) mereka dengan cepat, memastikan mereka tidak terjebak dalam kebingungan, dan mengurangi ketergantungan bertanya pada tim inti secara acak.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Minggu, 23 November 2025, 05:53

Analisis sudah bagus, hanya kurang penguatan ilmiah. Tambahkan referensi serta buat kesimpulan di akhir. Semoga Allah memberikan inspirasi dan motivasi dalam perjalanan akademik Anda.

**Re: Diskusi.7**oleh [054453816 ACH. RIYANTO](#) - Minggu, 23 November 2025, 07:09**1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru**

Sebelum Manajer Proyek memutuskan untuk menambah personil demi mengejar *deadline*, ada beberapa faktor krusial dari materi manajemen proyek yang harus dipertimbangkan seperti;

- Kebutuhan spesifik keahlian / skill gap analysis
- Struktur dan tipe tim
- Kejelasan ruang lingkup
- Kemampuan manajerial kepala proyek

2. Dampak positif dan negatif menambah orang di tengah proyek**Dampak Positif:**

- Menutupi kekurangan keahlian, jika tim saat ini memang kekurangan orang dengan kemampuan yang memadai, anggota baru (khususnya ahli integrasi sistem) dapat mengisi kekosongan tersebut.
- Peningkatan ide dan solusi, anggota baru bisa membawa kreativitas dan ide inovasi baru untuk memecahkan masalah integrasi yang macet (deadlock).
- Pembagian beban kerja, dengan pengorganisasian yang tepat, beban kerja anggota lama bisa dikurangi sehingga mereka bisa fokus pada fitur yang hampir selesai.

Dampak Negatif:

- Beban *training* dan bimbingan, kepala proyek atau anggota senior harus meluangkan waktu untuk melakukan pembimbingan kepada anggota baru. Ini justru mengurangi waktu mereka untuk mengerjakan tugas teknis (koding).
- Risiko kesalahpahaman kebutuhan, anggota baru belum memahami kebutuhan produk. Ada risiko mereka tidak memahami kebutuhan pelanggan atau definisi produk, yang bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam pengerjaan fitur.
- Potensi konflik dan penurunan motivasi, jika manajer gagal memotivasi anggota tim lama yang mungkin merasa terganggu.

3. Strategi agar anggota baru segera berkontribusi

- Orientasi kebutuhan produk yang cepat dan jelas, manajer proyek harus segera memastikan anggota baru memahami definisi kebutuhan produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- Penerapan *Best Practice*, gunakan standar dokumentasi dan kode yang sudah ada agar anggota baru bisa langsung beradaptasi dengan pola kerja tim tanpa merusak struktur.
- Komunikasi intensif dan terbuka, manajer harus menggunakan kemampuannya untuk menjelaskan peran spesifik anggota baru kepada tim lama agar tidak terjadi resistensi.
- Pemberian tugas yang terisolasi, berikan tugas yang minim ketergantungan dengan pekerjaan anggota lain di awal.

Referensi:

Sukanto, R. A. (2021). *Rekayasa perangkat lunak*. Universitas Terbuka.

Materi pengayaan MSIM4303 rekayasa perangkat lunak: Sesi 7 manajemen proyek perangkat lunak. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Terbuka.

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 07:13

Anda sudah memberikan gambaran umum yang baik. Untuk memperdalam, tambahkan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberkahi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMAD SATRIA RIZKY 051464226](#) - Minggu, 23 November 2025, 09:31

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek

Dalam konteks proyek SmartEdu yang sedang berjalan 4 dari 6 bulan, keputusan menambah personel harus dianalisis secara matang karena proyek sudah berada di fase kritis. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan Kompetensi Spesifik

Manajer proyek perlu memastikan bahwa kompetensi anggota baru sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan, khususnya terkait integrasi web-mobile. Jika kompetensi tidak tepat, tambahan anggota justru tidak memberi dampak signifikan.

2. Biaya dan Ketersediaan Sumber Daya

Penambahan orang tentu berdampak pada anggaran. Menurut PMBOK, penambahan sumber daya harus disesuaikan dengan resource plan agar tidak menimbulkan overbudget.

3. Kesiapan Dokumentasi dan Arsitektur Sistem

Jika dokumentasi tidak lengkap, anggota baru akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami codebase. Hal ini berpotensi menunda pekerjaan tim lama.

4. Kesiapan Tim Lama untuk Melakukan Pendampingan

Tim yang sudah bekerja selama empat bulan tentu memiliki ritme dan pemahaman mendalam. Mereka akan perlu waktu untuk membimbing anggota baru. Bila beban mereka terlalu tinggi, onboarding tidak akan efektif.

5. Kompleksitas Teknis dan Tahap Proyek

Di bulan ke-4, banyak modul biasanya sudah saling terhubung. Masuknya anggota baru harus mempertimbangkan risiko integration conflicts dan technical misalignment.

2. Dampak Positif dan Negatif dari Menambah Orang di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. Percepatan Penyelesaian Tugas Spesifik

Jika tenaga baru memiliki skill yang dibutuhkan, pekerjaan yang tertunda dapat dikejar lebih cepat.

2. Mengurangi Beban Kerja Tim Lama

Developer inti bisa lebih fokus pada penyelesaian fitur kritis tanpa terbagi oleh pekerjaan kecil.

3. Munculnya Perspektif Baru

Developer baru dapat membawa ide, pendekatan, atau pengalaman yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah teknis.

Dampak Negatif

1. Brooks' Law

"Adding manpower to a late software project makes it later."

Penambahan anggota justru dapat membuat proyek semakin lambat karena tim lama harus melakukan coaching dan koordinasi tambahan.

2. Waktu Onboarding yang Tidak Singkat

Anggota baru harus memahami alur kerja, codebase, standar coding, dan budaya tim. Dalam proyek yang sudah berjalan lama, adaptasi ini bisa memakan waktu.

3. Peningkatan Kompleksitas Komunikasi dan Koordinasi

Semakin banyak orang, semakin besar risiko miskomunikasi dan kesalahan integrasi.

4. Risiko Gangguan Ritme Tim Lama

Tim yang sudah stabil dapat terganggu dengan adanya proses adaptasi anggota baru, baik dari sisi teknis maupun komunikasi.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Tim Lama

1. Onboarding yang Terstruktur

Dokumentasi lengkap (arsitektur, API, SOP Git, guideline coding) harus disiapkan untuk mengurangi beban mentoring

tim lama.

2. Menunjuk Mentor/Buddy

Satu orang senior mendampingi satu anggota baru agar proses pembelajaran lebih cepat dan fokus.

3. Memberikan Tugas Awal yang Terukur

Anggota baru sebaiknya diberikan task kecil seperti bug-fixing, unit test, atau modul sederhana untuk memahami alur sistem secara bertahap.

4. Pair Programming dan Code Review Intensif

Dalam beberapa hari awal, anggota baru mengikuti pola kerja tim melalui pair programming, sehingga pemahaman teknis dapat dipercepat.

5. Penggunaan Tools Kolaborasi yang Jelas

Mengoptimalkan Jira/Trello/Notion, CI/CD pipeline, dan dokumentasi digital untuk menghindari hambatan komunikasi.

6. Sprint Planning yang Lebih Fokus

Menyusun prioritas yang sangat jelas agar anggota baru mengetahui apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan tidak mengganggu jalur kerja tim inti.

Referensi

1. Project Management Institute (PMI). (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 6th Edition. Newtown Square, PA: PMI.
2. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.
3. Sommerville, Ian. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson.
4. Pressman, R. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 07:19

Jawaban Anda sudah memadai. Agar lebih bernilai akademik, tambahkan kesimpulan di bagian akhir. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi Anda dalam memahami materi

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMMAD DAFFA RIZKY PRASETYA 054818576](#) - Minggu, 23 November 2025, 09:41

Nama: Muhammad Daffa Rizky Prasetya

Nim: 054818576

Dalam mempertimbangkan penambahan anggota baru ke proyek "SmartEdu" yang sudah berjalan empat bulan, manajer proyek perlu memperhatikan sejumlah faktor penting agar keputusan tersebut tidak justru memperburuk situasi. Pertama, perlu dievaluasi apakah penundaan benar-benar disebabkan kekurangan personel atau karena masalah lain seperti koordinasi yang kurang efektif, dokumentasi yang tidak lengkap, atau prioritas fitur yang kurang jelas. Selain itu, kesiapan anggaran dan waktu untuk melakukan onboarding harus dihitung dengan cermat karena anggota baru memerlukan akses, pelatihan, serta penyesuaian budaya kerja sebelum dapat berkontribusi. Kompleksitas integrasi sistem web dan mobile juga harus diperhatikan, sebab semakin kompleks arsitekturnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami struktur kode dan workflow yang ada. Dari sisi dampak, penambahan anggota dapat memberikan kontribusi positif berupa percepatan pengerjaan fitur, pembagian beban kerja yang lebih merata, serta peningkatan kualitas jika anggota baru memiliki keahlian khusus yang sebelumnya belum dimiliki tim. Namun, di sisi lain, risiko negatif juga cukup signifikan, seperti meningkatnya beban koordinasi, hilangnya fokus tim karena harus membimbing anggota baru, potensi miskomunikasi, serta munculnya fenomena Brooks's Law — di mana menambah orang ke proyek yang terlambat sering kali membuat proyek tersebut semakin terlambat. Untuk memastikan anggota baru dapat segera produktif, strategi yang dapat diterapkan antara lain menyediakan onboarding cepat dan terstruktur dengan dokumentasi yang memadai, menerapkan buddy system agar anggota baru didampingi developer yang sudah berpengalaman, memberikan tugas awal yang sederhana sebelum menangani fitur inti, serta menjaga komunikasi rutin melalui standup meeting agar semua anggota tetap

berada pada arah yang sama. Dengan perencanaan yang matang dan manajemen perubahan yang efektif, penambahan tim baru dapat menjadi solusi yang mempercepat penyelesaian proyek SmartEdu tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 07:20

Jawaban Anda informatif, hanya kurang pada aspek referensi. Mohon tambahkan referensi yang mendukung teori yang Anda gunakan serta sertakan kesimpulan. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas belajar.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMMAD HAIDAR ALESSANDRO ABROR 050757557](#) - Minggu, 23 November 2025, 10:24

Pertimbangan Penambahan Anggota Baru pada Proyek SmartEdu

Dalam mempertimbangkan penambahan anggota baru pada proyek SmartEdu yang sudah berjalan empat bulan (dari total enam bulan), manajer proyek perlu melihat berbagai aspek teknis, manajerial, serta risiko yang mungkin timbul. Keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat progres dan ritme kerja tim yang sudah terbentuk.

1. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Menambah Anggota Baru

1. Kesesuaian Kebutuhan dan Kompetensi

Penundaan tidak selalu disebabkan kurangnya personel. Bisa jadi karena koordinasi kurang efektif, dokumentasi tidak lengkap, atau prioritas fitur tidak jelas. Karena itu, manajer proyek perlu mengevaluasi apakah tambahan orang benar-benar solusi. Kompetensi anggota baru harus sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan, terutama terkait integrasi sistem web-mobile yang kompleks.

2. Kesiapan Anggaran dan Sumber Daya

Penambahan personel memerlukan anggaran tambahan untuk gaji, alat kerja, akses, pelatihan, dan proses onboarding. Menurut PMBOK, perencanaan sumber daya harus mengikuti resource plan agar tidak menimbulkan overbudget.

3. Kesiapan Dokumentasi dan Arsitektur

Dokumentasi yang kurang lengkap akan memperpanjang waktu adaptasi anggota baru terhadap codebase dan standar teknis. Pada bulan ke-4, arsitektur biasanya sudah saling terhubung sehingga risiko integration conflict lebih besar.

4. Kesiapan Tim Lama untuk Mendampingi

Tim lama sudah memiliki ritme kerja dan pemahaman mendalam. Mereka perlu waktu untuk membimbing anggota baru. Jika beban kerja sudah tinggi, proses onboarding dapat mengganggu pencapaian sprint yang sedang berjalan.

5. Tahap dan Kompleksitas Proyek

Pada fase ini, banyak modul sudah saling tergantung. Anggota baru memerlukan waktu lebih lama untuk memahami struktur dan workflow, sehingga risiko technical misalignment perlu dipertimbangkan.

2. Dampak Positif dan Negatif Penambahan Anggota

Dampak Positif

1. Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Spesifik

Jika tenaga baru memiliki skill yang tepat, backlog dapat diselesaikan lebih cepat.

2. Pembagian Beban Kerja

Developer inti dapat fokus pada fitur penting sementara tugas minor dialihkan.

3. Perspektif Baru

Developer baru dapat membawa praktik yang lebih efisien atau ide baru.

Dampak Negatif

1. Brooks's Law

"Menambah orang ke proyek perangkat lunak yang terlambat justru membuatnya semakin terlambat."

Hal ini terjadi karena kebutuhan koordinasi dan mentoring meningkat.

2. Waktu Onboarding yang Tidak Singkat

Adaptasi pada alur kerja, standar coding, dan arsitektur memakan waktu, terutama pada proyek yang sudah berjalan lama.

3. Kompleksitas Komunikasi Bertambah

Semakin banyak anggota, semakin tinggi risiko miskomunikasi dan konflik integrasi.

4. Gangguan Ritme Tim Lama

Tim inti dapat kehilangan fokus karena harus membimbing anggota baru.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Produktif

1. Onboarding Terstruktur

Siapkan dokumentasi arsitektur, API, pedoman Git, guideline coding, SOP CI/CD, dan panduan penggunaan tools kolaborasi untuk mengurangi beban mentoring.

2. Buddy System

Pasangkan anggota baru dengan developer senior agar proses adaptasi berjalan terarah dan efisien.

3. Tugas Awal yang Terukur

Mulai dengan task kecil seperti bug fixing, unit testing, atau modul sederhana sebelum menangani fitur inti.

4. Pair Programming & Code Review Intensif

Dalam beberapa hari pertama, lakukan pair programming dan review rutin untuk mempercepat pemahaman terhadap standar tim.

5. Penggunaan Tools Kolaborasi yang Efektif

Optimalkan Jira/Trello/Notion, repository Git yang rapi, dan pipeline CI/CD untuk mencegah miskomunikasi teknis.

6. Sprint Planning yang Fokus

Prioritas tugas harus jelas agar peran anggota baru tidak mengganggu jalur kerja tim inti.

Referensi

1. Project Management Institute (PMI). (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 6th Edition. Newtown Square, PA: PMI.
2. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.
3. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:07

Analisis Anda sudah benar dan disampaikan dengan sangat baik. Lanjutkan gaya berpikir kritis seperti ini. Semoga Tuhan memberikan kelancaran, inspirasi, dan motivasi dalam perkuliahan Anda

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [BUNGA NUR ROSEANA 050428449](#) - Minggu, 23 November 2025, 11:31

No 1.

Sebelum memutuskan untuk menambah anggota tim, manajer proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut secara kritis:

- Kesesuaian dengan Hukum Brooks: Apakah pekerjaan yang tersisa dapat dibagi secara independen? Menambahkan orang akan menambah overhead komunikasi dan pelatihan. Jika pekerjaan yang tersisa membutuhkan kolaborasi dan transfer pengetahuan yang intensif, penambahan orang baru mungkin tidak efektif.
- Waktu Onboarding (Pelatihan dan Penyesuaian): Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami arsitektur sistem, kode, dan proses kerja tim? Dalam proyek yang tersisa hanya 2 bulan, waktu onboarding harus lebih cepat daripada waktu yang dihemat dari kontribusi mereka.

- Keahlian yang Dibutuhkan: Apakah anggota baru memiliki keahlian yang spesifik dan langsung relevan dengan masalah yang tertunda (misalnya, integrasi sistem Web dan Mobile)? Menambahkan generalist mungkin kurang efektif daripada specialist yang tepat.
- Beban Kerja Tim yang Ada: Anggota tim lama harus meluangkan waktu untuk melatih, menjelaskan kode, dan menjawab pertanyaan anggota baru. Apakah tim saat ini memiliki bandwidth (kapasitas) untuk melakukan mentoring ini tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka?
- Modularitas Tugas yang Tersisa: Apakah ada tugas-tugas terpisah dan mendesak yang dapat segera diserahkan kepada anggota baru tanpa perlu pemahaman yang mendalam tentang seluruh sistem?

No 2

Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

Dampak Positif

- * Peningkatan Kapasitas Kerja: Secara langsung menambah total jam kerja yang tersedia, mempercepat penyelesaian tugas yang terbagi.
- * Spesialisasi Masalah: Anggota baru dapat difokuskan pada area yang menyebabkan keterlambatan (misalnya, *bug* kritis, integrasi) sehingga tim inti dapat fokus pada fitur utama.
- * Moral Tim: Dapat memberikan dorongan psikologis bahwa manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan proyek, dan beban kerja dibagi.
- * Perspektif Baru: Anggota baru dapat membawa ide atau solusi baru untuk masalah teknis yang sulit.

Dampak Negatif

- * Peningkatan *Overhead* Komunikasi: Lebih banyak orang berarti lebih banyak jalur komunikasi ($\$n(n-1)/2\$$), yang memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi.
- * Penundaan Jangka Pendek (Hukum Brooks): Tim lama harus menghentikan atau memperlambat pekerjaan untuk melatih anggota baru, menyebabkan penurunan produktivitas sementara.
- * Ketidakstabilan Kode/Sistem: Anggota baru mungkin membuat kesalahan karena kurangnya pemahaman tentang *codebase* (basis kode), yang dapat memperkenalkan *bug* baru.
- * Dampak pada Anggaran: Menambah orang meningkatkan biaya proyek.

No 3

Ini adalah skenario manajemen proyek yang sangat umum, sering disebut sebagai "Menambah orang pada proyek yang terlambat hanya akan membuatnya lebih lambat," atau dikenal sebagai **Hukum Brooks** (*Brooks's Law*).

Berikut adalah analisis dan strategi untuk menjawab pertanyaan diskusi Anda mengenai proyek "SmartEdu":

🧐 Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Sebelum memutuskan untuk menambah anggota tim, manajer proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut secara kritis:

- **Kesesuaian dengan Hukum Brooks:** Apakah pekerjaan yang tersisa **dapat dibagi secara independen**? Menambahkan orang akan menambah *overhead komunikasi* dan *pelatihan*. Jika pekerjaan yang tersisa membutuhkan kolaborasi dan transfer pengetahuan yang intensif, penambahan orang baru mungkin tidak efektif.
- **Waktu *Onboarding* (Pelatihan dan Penyesuaian):** Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami arsitektur sistem, kode, dan proses kerja tim? Dalam proyek yang tersisa hanya 2 bulan, waktu *onboarding* harus lebih cepat daripada waktu yang dihemat dari kontribusi mereka.
- **Keahlian yang Dibutuhkan:** Apakah anggota baru memiliki keahlian yang spesifik dan langsung relevan dengan masalah yang tertunda (misalnya, **integrasi sistem Web dan Mobile**)? Menambahkan *generalist* mungkin kurang

efektif daripada *specialist* yang tepat.

- **Beban Kerja Tim yang Ada:** Anggota tim lama harus meluangkan waktu untuk melatih, menjelaskan kode, dan menjawab pertanyaan anggota baru. Apakah tim saat ini memiliki *bandwidth* (kapasitas) untuk melakukan *mentoring* ini tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka?
- **Modularitas Tugas yang Tersisa:** Apakah ada tugas-tugas terpisah dan mendesak yang dapat segera diserahkan kepada anggota baru tanpa perlu pemahaman yang mendalam tentang seluruh sistem?



Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

Dampak Positif

- * **Peningkatan Kapasitas Kerja:** Secara langsung menambah total jam kerja yang tersedia, mempercepat penyelesaian tugas yang terbagi.
- * **Spesialisasi Masalah:** Anggota baru dapat difokuskan pada area yang menyebabkan keterlambatan (misalnya, *bug* kritis, integrasi) sehingga tim inti dapat fokus pada fitur utama.
- * **Moral Tim:** Dapat memberikan dorongan psikologis bahwa manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan proyek, dan beban kerja dibagi.
- * **Perspektif Baru:** Anggota baru dapat membawa ide atau solusi baru untuk masalah teknis yang sulit.

Dampak Negatif

- * **Peningkatan *Overhead* Komunikasi:** Lebih banyak orang berarti lebih banyak jalur komunikasi ($\$n(n-1)/2\$$), yang memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi.
- * **Penundaan Jangka Pendek (Hukum Brooks):** Tim lama harus menghentikan atau memperlambat pekerjaan untuk melatih anggota baru, menyebabkan penurunan produktivitas sementara.
- * **Ketidakstabilan Kode/Sistem:** Anggota baru mungkin membuat kesalahan karena kurangnya pemahaman tentang *codebase* (basis kode), yang dapat memperkenalkan *bug* baru.
- * **Dampak pada Anggaran:** Menambah orang meningkatkan biaya proyek.

No 1

Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Tim

Manajer proyek harus menerapkan strategi yang meminimalkan *overhead* dan memaksimalkan fokus anggota baru:

1. Seleksi dan Penugasan Terfokus

- **Perekrutan Target:** Rekrut anggota tim yang sudah berpengalaman dengan teknologi spesifik proyek (misalnya, *framework mobile* yang digunakan atau API integrasi yang bermasalah). Ini meminimalkan kurva pembelajaran teknis.
- **Tugas yang Terisolasi (Modularitas):** Alokasikan anggota baru ke tugas-tugas yang terisolasi dan minim interaksi dengan kode inti, seperti:
 - Penyelesaian *Bug* non-kritis.
 - Pembuatan dokumentasi teknis.
 - Pengerjaan modul yang berdiri sendiri (misalnya, halaman admin, laporan statistik baru).
 - Pengujian dan Quality Assurance (QA).
 - Spesifik ke masalah: Fokuskan mereka langsung pada masalah integrasi Web/Mobile, tetapi berikan panduan yang sangat jelas.

2. Implementasi Proses *Onboarding* yang Efisien

- **Sistem *Buddy/Mentor*:** Tetapkan satu anggota tim lama (seorang "Buddy") untuk bertanggung jawab atas *onboarding* anggota baru. Ini mencegah semua anggota tim lama terganggu oleh pertanyaan. *Buddy* harus mencurahkan 50-75% waktunya di minggu pertama untuk *mentoring*.

- Dokumentasi yang Tepat (Peta Jalan): Pastikan dokumentasi proyek (arsitektur, panduan *setup* lingkungan, alur kerja) sudah *up-to-date* dan mudah diakses. Ini memungkinkan anggota baru belajar secara mandiri.
- Integrasi Cepat: Pastikan anggota baru segera memiliki akses ke semua alat (repositori kode, *issue tracker*, *chat* tim) dan dapat menjalankan proyek di mesin mereka dalam waktu kurang dari 1 hari.

3. Manajemen dan Struktur Tim

- Pembagian Tim (Sub-Tim): Jika masalahnya adalah integrasi, buat Sub-Tim Integrasi kecil yang terdiri dari 1-2 anggota lama dan anggota baru. Ini memfokuskan komunikasi dan tanggung jawab.
- Standar Kode yang Ketat: Terapkan proses *Code Review* yang ketat (sebaiknya dilakukan oleh *Buddy* atau *Tech Lead*) untuk memastikan kode anggota baru tidak melanggar standar atau memperkenalkan *bug* baru ke sistem.
- Prioritas Ulang *Backlog*: Manajer proyek harus segera memprioritaskan ulang *backlog* tugas untuk memanfaatkan penambahan sumber daya secara optimal, memindahkan tugas berprioritas tinggi dan terisolasi ke anggota baru.

Dengan menerapkan strategi ini, manajer proyek dapat mengendalikan risiko Hukum Brooks dan memanfaatkan keahlian anggota baru secara efektif untuk menyelesaikan proyek "SmartEdu" tepat waktu.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:08

agus sekali pemahaman Anda tentang pentingnya komunikasi dalam onboarding. Untuk keperluan akademik, sertakan referensi pendukung dan tuliskan kesimpulan yang merangkum seluruh jawaban. Semoga Anda selalu diberikan semangat dan kesehatan dalam menyelesaikan tugas

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [MUHAMAD SATRIA RIZKY 051464226](#) - Minggu, 23 November 2025, 12:04

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek

Dalam konteks proyek SmartEdu yang sedang berjalan 4 dari 6 bulan, keputusan menambah personel harus dianalisis secara matang karena proyek sudah berada di fase kritis. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan Kompetensi Spesifik

Manajer proyek perlu memastikan bahwa kompetensi anggota baru sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan, khususnya terkait integrasi web–mobile. Jika kompetensi tidak tepat, tambahan anggota justru tidak memberi dampak signifikan.

2. Biaya dan Ketersediaan Sumber Daya

Penambahan orang tentu berdampak pada anggaran. Menurut PMBOK, penambahan sumber daya harus disesuaikan dengan resource plan agar tidak menimbulkan overbudget.

3. Kesiapan Dokumentasi dan Arsitektur Sistem

Jika dokumentasi tidak lengkap, anggota baru akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami codebase. Hal ini berpotensi menunda pekerjaan tim lama.

4. Kesiapan Tim Lama untuk Melakukan Pendampingan

Tim yang sudah bekerja selama empat bulan tentu memiliki ritme dan pemahaman mendalam. Mereka akan perlu waktu untuk membimbing anggota baru. Bila beban mereka terlalu tinggi, onboarding tidak akan efektif.

5. Kompleksitas Teknis dan Tahap Proyek

Di bulan ke-4, banyak modul biasanya sudah saling terhubung. Masuknya anggota baru harus mempertimbangkan risiko integration conflicts dan technical misalignment.

2. Dampak Positif dan Negatif dari Menambah Orang di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. Percepatan Penyelesaian Tugas Spesifik

Jika tenaga baru memiliki skill yang dibutuhkan, pekerjaan yang tertunda dapat dikejar lebih cepat.

2. Mengurangi Beban Kerja Tim Lama

Developer inti bisa lebih fokus pada penyelesaian fitur kritis tanpa terbagi oleh pekerjaan kecil.

3. Munculnya Perspektif Baru

Developer baru dapat membawa ide, pendekatan, atau pengalaman yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah teknis.

Dampak Negatif

1. Brooks' Law

"Adding manpower to a late software project makes it later."

Penambahan anggota justru dapat membuat proyek semakin lambat karena tim lama harus melakukan coaching dan koordinasi tambahan.

2. Waktu Onboarding yang Tidak Singkat

Anggota baru harus memahami alur kerja, codebase, standar coding, dan budaya tim. Dalam proyek yang sudah berjalan lama, adaptasi ini bisa memakan waktu.

3. Peningkatan Kompleksitas Komunikasi dan Koordinasi

Semakin banyak orang, semakin besar risiko miskomunikasi dan kesalahan integrasi.

4. Risiko Gangguan Ritme Tim Lama

Tim yang sudah stabil dapat terganggu dengan adanya proses adaptasi anggota baru, baik dari sisi teknis maupun komunikasi.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi Tanpa Menghambat Tim Lama

1. Onboarding yang Terstruktur

Dokumentasi lengkap (arsitektur, API, SOP Git, guideline coding) harus disiapkan untuk mengurangi beban mentoring tim lama.

2. Menunjuk Mentor/Buddy

Satu orang senior mendampingi satu anggota baru agar proses pembelajaran lebih cepat dan fokus.

3. Memberikan Tugas Awal yang Terukur

Anggota baru sebaiknya diberikan task kecil seperti bug-fixing, unit test, atau modul sederhana untuk memahami alur sistem secara bertahap.

4. Pair Programming dan Code Review Intensif

Dalam beberapa hari awal, anggota baru mengikuti pola kerja tim melalui pair programming, sehingga pemahaman teknis dapat dipercepat.

5. Penggunaan Tools Kolaborasi yang Jelas

Mengoptimalkan Jira/Trello/Notion, CI/CD pipeline, dan dokumentasi digital untuk menghindari hambatan komunikasi.

6. Sprint Planning yang Lebih Fokus

Menyusun prioritas yang sangat jelas agar anggota baru mengetahui apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan tidak mengganggu jalur kerja tim inti.

Referensi

1. Project Management Institute (PMI). (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 6th Edition. Newtown Square, PA: PMI.
2. Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.
3. Sommerville, Ian. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson.
4. Pressman, R. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:10

awaban Anda sudah tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konteks proyek SmartEdu. Pertahankan cara berpikir kritis seperti ini. Semoga Allah memudahkan setiap langkah Anda dalam belajar dan memberikan keberkahan pada usaha Anda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [053929596 FEIZA RAHMAH ASSYIFA](#) - Minggu, 23 November 2025, 12:14

Nama: Feiza Rahmah Assyifa

NIM: 053929596

Prodi: Sistem Informasi

Selamat siang bapak Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom. Izinkan saya memberikan tanggapan atas soal pada diskusi sesi 7 ini.

Sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek "SmartEdu" yang sedang berjalan, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, serta dampak positif dan negatif dari keputusan ini, dan strategi agar integrasi anggota baru berjalan lancar dan produktif.

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambah Anggota Baru

Menurut McConnell (1996), penambahan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan harus mempertimbangkan kecocokan keahlian dan kapasitas adaptasi anggota baru terhadap budaya kerja yang sudah ada agar integrasi berjalan mulus.

Selain itu, Boehm dan Turner (2005) menekankan pentingnya dokumentasi dan pembekalan yang lengkap sebagai fondasi onboarding yang efektif untuk mengurangi risiko produktivitas menurun.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum menambah anggota baru:

- **Kesesuaian Keahlian**
Pastikan anggota baru memiliki keahlian teknis yang sesuai dengan kebutuhan proyek, khususnya dalam integrasi sistem web dan mobile.
- **Budaya dan Dinamika Tim**
Pertimbangkan bagaimana anggota baru akan menyesuaikan diri dengan budaya dan dinamika kerja tim yang sudah ada untuk menghindari konflik.
- **Dokumentasi dan Pemahaman Proyek**
Ketersediaan dokumentasi proyek yang memadai sehingga anggota baru dapat dengan cepat memahami status dan tujuan proyek.

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Anggota di Tengah Proyek

Dampak positif dari penambahan anggota di tengah proyek adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas kerja
- Mempercepat penyelesaian tugas
- Mendatangkan perspektif dan ide baru yang segar
- Mengurangi resiko keterlambatan deadline

Dampak negatif dari penambahan anggota di tengah proyek adalah sebagai berikut:

- Risiko produktivitas tim menurun sementara karena onboarding
- Potensi miskomunikasi dan konflik baru
- Beban koordinasi dan manajemen yang lebih kompleks
- Penurunan efisiensi jika integrasi tidak baik

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Fowler dan Highsmith (2001) menyarankan pendekatan iteratif dengan modularisasi tugas agar anggota baru dapat belajar sambil berkontribusi tanpa membebani anggota lainnya. Mentoring juga diakui penting untuk mempercepat adaptasi: "Pemberian mentor dari anggota tim lama sangat efektif dalam memfasilitasi transfer ilmu dan budaya kerja" (Schein, 2010.). Komunikasi intensif dan penggunaan alat kolaborasi modern turut membantu menjaga produktivitas tim (Strode, Huff, & Hope, 2012).

Berikut Adalah strategi yang dapat kita lakukan agar anggota tim yang baru bergabung dapat secara efektif imersif dengan proyek yang sedang berjalan:

- **Onboarding Terstruktur**, Siapkan program orientasi yang jelas mencakup pembekalan tentang proyek, teknologi yang digunakan, dan peran masing-masing anggota.
- **Mentoring dan Pendampingan**, Tugaskan anggota tim lama sebagai mentor untuk membimbing dan menjadi sumber informasi anggota baru.

- Dokumentasi Lengkap dan Mudah Diakses, Pastikan dokumentasi proyek, kode, dan standar pengembangan selalu up-to-date dan mudah ditemukan.
- Pembagian Tugas Modular, Mulailah dengan tugas-tugas kecil atau modular yang memungkinkan anggota baru berkontribusi tanpa menghambat bagian lain dari proyek.
- Komunikasi Intensif, Gunakan alat komunikasi yang efektif dan lakukan pertemuan rutin agar anggota baru dan tim mudah berkoordinasi dan mengatasi hambatan bersama.

Maka dari itu, menambah anggota baru di tengah proyek memiliki potensi mempercepat penyelesaian, tetapi juga membutuhkan strategi matang agar tidak menimbulkan hambatan baru. Fokus pada onboarding, mentoring, dan komunikasi akan memastikan anggota baru dapat berkontribusi secara cepat dan efektif tanpa mengganggu produktivitas tim yang sudah berjalan.

Sumber referensi:

- Rosa Ariani Sukamto. BMP Rekayasa Perangkat Lunak. MSIM430301. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- [Materi Inisiasi](#)
- Boehm, B., & Turner, R. (2005). Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations. IEEE Software.
- Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (Anniversary ed.). Addison-Wesley.
- Fowler, M., & Highsmith, J. (2001). The Agile Manifesto. Software Development.
- McConnell, S. (1996). Rapid Development: Taming Wild Software Schedules. Microsoft Press.
- Pennington, R., et al. (2016). Strategies for Integrating New Developers on Agile Teams. Journal of Software Engineering Research and Development.
- Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). Jossey-Bass.
- Strode, D. E., Huff, S. L., & Hope, B. (2012). Communication Media Use and Perceived Task Equivocality. Information & Management.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:10

Analisis Anda sudah sangat akurat dan sesuai dengan teori manajemen proyek. Teruskan pola kerja yang rapi seperti ini. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kelancaran dalam studi Anda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054284802 YULI ASMARAWATI](#) - Minggu, 23 November 2025, 13:48

Nama: Yuli Asmarawati

NIM:054284802

1. Faktor yang perlu diperhatikan sebelum menambahkan anggota baru ke dalam tim proyek yang sedang berjalan yaitu:

- setelah proyek dimulai asumsikan bahwa pergantian staf akan terjadi, sehingga mengembangkan teknik untuk menjamin keberlangsungan proyek walaupun terjadi pergantian staf.
- mengatur tim proyek sehingga komunikasi dan informasi mengenai semua kegiatan dapat disebarluaskan kepada semua staf.
- menetapkan standar produk kerja dan membentuk mekanisme untuk memastikan bahwa semua model dan dokumen dikembangkan secara tepat waktu.
- melakukan peer review pada semua pekerjaan, setiap orang mendapatkan informasi sepenuhnya.
- menetapkan anggota staf cadangan untuk setiap pekerjaan atau penggunaan teknologi yang penting.

2. Dampak positif dari menambah orang di tengah proyek yang sedang berlangsung

- Mengurangi bahaya kegagalan pada perangkat lunak yang dibangun.
- Mitigasi risiko agar model dan dokumen dikembangkan secara tepat waktu.

c. Untuk menetapkan standar produk kerja dan membentuk mekanisme.

Dampak negatif dari menambah orang di tengah proyek yang sedang berlangsung adalah

- Proyek Mengeluarkan biaya tambahan
- Adanya program transfer ilmu, sehingga dibutuhkan kerja sama.
- Manajer harus meluangkan waktu untuk memberikan informasi kembali secara menyeluruh.

3. Strategi yang dapat diterapkan agar anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim yang sudah ada yaitu melakukan program transfer ilmu dengan staf lama yang diberhentikan, seperti membuat video, menulis dokumen dalam bentuk blog atau melakukan pertemuan dengan anggota lain di jam istirahat dan Manajer proyek harus memantau produk kerja, memberikan informasi dengan baik untuk mencapai standar staf yang diinginkan

SUMBER: MODUL MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:11

Jawaban Anda sudah tepat dan mencerminkan pemahaman yang matang. Lanjutkan semangat belajar yang konsisten. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi dan meraih hasil terbaik

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054546411 Aiman Yusuf Wicaksono](#) - Minggu, 23 November 2025, 19:50

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Manajer Proyek harus mempertimbangkan Hukum Brooks (Adding manpower to a late software project makes it later) dengan menganalisis:

- Dapat Dibaginya Tugas (Task Divisibility): Apakah tugas yang tertunda (integrasi web/mobile) dapat dibagi menjadi unit-unit pekerjaan yang mandiri dan tidak saling bergantung?
- Ramp-up Time (Waktu Adaptasi): Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami arsitektur sistem dan dokumentasi yang telah berjalan 4 bulan? Waktu ini akan mengurangi produktivitas tim lama.
- Kebutuhan Keahlian: Pastikan anggota baru memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan (misalnya, ahli integrasi API) untuk mengatasi bottleneck saat ini.
- Biaya Komunikasi (Communication Overhead): Setiap penambahan anggota meningkatkan kompleksitas komunikasi tim.

2. Dampak Positif dan Negatif

Dampak Positif

- Peningkatan Throughput: Jika tugas dapat dibagi, penambahan orang memungkinkan pengerjaan fitur secara paralel.
- Spesialisasi: Anggota baru dapat membawa keahlian spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan fitur utama yang tertunda.
- Mengurangi Burnout: Mendistribusikan beban kerja yang terlalu berat dari anggota tim lama.

Dampak Negatif

1. Penurunan Produktivitas Awal: Tim lama harus melatih anggota baru, yang berarti terjadi penundaan awal pada kemajuan proyek.
2. Peningkatan Biaya Koordinasi: Lebih banyak rapat dan diskusi untuk menyelaraskan pemahaman, menghabiskan waktu coding.
3. Potensi Bug Baru: Anggota baru mungkin menghasilkan inkonsistensi atau bug karena belum familiar sepenuhnya dengan standar kode.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Untuk memitigasi dampak negatif Hukum Brooks, terapkan strategi berikut:

1. Berikan Tugas yang Terisolasi: Tugaskan anggota baru pada modul yang mandiri dan tidak berhubungan langsung dengan kode inti yang kompleks pada awalnya (misalnya, menulis unit testing atau membuat modul laporan).
2. Tunjuk Mentor (Buddy System): Pasangkan anggota baru dengan anggota senior yang berdedikasi (Buddy) untuk transfer pengetahuan cepat melalui Pair Programming di hari-hari pertama.
3. Siapkan Dokumentasi Quick Start: Sediakan paket onboarding yang sangat ringkas, hanya mencakup alur kerja, arsitektur tingkat tinggi, dan instruksi setup lingkungan lokal.
4. Code Review Ketat: Terapkan proses Code Review yang sangat ketat untuk semua kontribusi dari anggota baru guna menjaga kualitas dan konsistensi kode.
5. Struktur Tim Kecil: Masukkan anggota baru ke dalam sub-tim yang fokus pada masalah spesifik (misalnya, "Tim Integrasi Mobile") untuk membatasi communication overhead hanya pada sub-tim tersebut.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:12

Penjelasan Anda sudah tepat dan terarah. Anda mampu menghubungkan teori dengan kasus SmartEdu secara baik. Semoga Allah melapangkan pikiran dan hati Anda dalam setiap proses pembelajaran.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [054208558 SASTRO MANURUNG](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:35

izin menjawab pada diskusi ini

Nama: Sastro Manurung

Nim: 054208558

Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambah Anggota Baru:

Analisis Kebutuhan yang Jelas:

Keterampilan Spesifik: Identifikasi keterampilan apa yang benar-benar kurang dalam tim saat ini. Apakah dibutuhkan ahli integrasi web dan mobile, pengembang front-end, atau yang lainnya?

Beban Kerja: Apakah anggota tim yang ada sudah bekerja dengan kapasitas maksimal? Penambahan anggota hanya efektif jika memang ada pekerjaan yang bisa dibagi.

Waktu yang Tersisa: Pertimbangkan berapa banyak waktu yang tersisa dalam proyek. Jika hanya sedikit waktu, penambahan anggota mungkin tidak sepadan dengan usaha onboarding.

Ketersediaan Anggota yang Tepat:

Keahlian yang Sesuai: Pastikan anggota baru memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan proyek.

Ketersediaan: Periksa apakah mereka dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi penuh.

Biaya: Pertimbangkan biaya perekrutan, pelatihan, dan gaji anggota baru.

Dampak pada Tim yang Ada:

Morale Tim: Penambahan anggota bisa memengaruhi morale tim yang sudah ada. Pastikan ada komunikasi yang baik dan penjelasan yang jelas mengenai alasan penambahan ini.

Dinamika Tim: Perhatikan bagaimana anggota baru akan berinteraksi dengan anggota yang sudah ada. Apakah mereka akan cocok dengan budaya tim?

Kepemimpinan: Manajer proyek harus siap untuk mengelola dinamika tim yang baru dan memastikan semua anggota bekerja secara efektif.

Dampak Positif dan Negatif dari Menambah Orang di Tengah Proyek:

Dampak Positif:

Peningkatan Kecepatan: Dengan sumber daya yang lebih banyak, tim dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan meningkatkan peluang untuk mencapai deadline.

Keahlian Tambahan: Anggota baru dapat membawa keahlian dan perspektif baru yang dapat meningkatkan kualitas proyek.

Pengurangan Beban Kerja: Anggota tim yang ada dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan mengurangi risiko kelelahan (burnout).

Dampak Negatif:

Komunikasi yang Lebih Kompleks: Semakin banyak anggota tim, semakin sulit untuk menjaga komunikasi yang efektif.

Biaya Tambahan: Perekrutan, pelatihan, dan gaji anggota baru akan meningkatkan biaya proyek.

Penurunan Produktivitas Sementara: Anggota baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim dan proyek, yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas sementara.

"Brooks's Law": Menambahkan tenaga kerja ke proyek perangkat lunak yang terlambat justru membuatnya semakin terlambat. Ini karena kompleksitas komunikasi meningkat secara eksponensial dengan jumlah anggota tim.

Strategi Agar Anggota Baru Dapat Segera Berkontribusi:

Proses Onboarding yang Terstruktur:

Orientasi yang Komprehensif: Berikan orientasi yang komprehensif tentang proyek, tujuan, timeline, dan peran masing-masing anggota tim.

Dokumentasi yang Jelas: Pastikan dokumentasi proyek lengkap dan mudah diakses, termasuk spesifikasi teknis, desain sistem, dan panduan penggunaan.

Mentor: Tunjuk seorang mentor dari tim yang sudah ada untuk membantu anggota baru beradaptasi dan menjawab pertanyaan mereka.

Komunikasi yang Efektif:

Pertemuan Tim Reguler: Jadwalkan pertemuan tim reguler untuk membahas kemajuan, tantangan, dan solusi.

Alat Kolaborasi: Gunakan alat kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, atau Jira untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi.

Umpan Balik yang Konstruktif: Berikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota baru secara teratur untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka.

Pembagian Tugas yang Tepat:

Tugas yang Jelas dan Terukur: Berikan tugas yang jelas, terukur, dan sesuai dengan keterampilan anggota baru.

Prioritaskan Tugas Penting: Fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak untuk membantu proyek tetap berjalan sesuai jadwal.

Berikan Dukungan: Pastikan anggota baru memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka, termasuk akses ke sumber daya, pelatihan, dan bantuan dari anggota tim lainnya.

Sumber Referensi:

Brooks, F. P. (1995). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley. (Membahas "Brooks's Law")

Larman, C. (2004). Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Addison-Wesley. (Membahas strategi adaptasi tim dalam pengembangan agile)

Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6th ed.). Project Management Institute. (Panduan standar dalam manajemen proyek)

**Re: Diskusi.7**oleh [AJAY SUPRIADI.04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:12

Anda telah memberikan jawaban yang benar dan relevan. Terus pertahankan kualitas analisis ini. Semoga Tuhan memberi Anda kelancaran, kesehatan, dan keberhasilan dalam setiap tugas.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

Hide sidebars

**Re: Diskusi.7**oleh [053883097 SYAHRUL HASANUDIN](#) - Minggu, 23 November 2025, 21:43**Nama : Syahrul Hasanudin****NIM : 053883097****UPBJJ : UT Jakarta**

1. Faktor yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menambahkan Anggota Baru

Analisis Kebutuhan Riil

- **Identifikasi Kesenjangan:** Secara spesifik, fitur/modul apa yang tertinggal? Apakah masalahnya tenaga kerja (jumlah tangan) atau keahlian (keterampilan spesifik yang kurang)?
- **Tugas yang Dapat Dipisahkan:** Apakah ada tugas yang dapat dipecah, didelegasikan, dan dikerjakan secara independen oleh anggota baru tanpa memerlukan banyak interaksi dengan anggota tim inti? Fokus pada modul atau fitur yang terisolasi, seperti fitur laporan atau beberapa *endpoint* API.
- **Prioritas:** Apakah anggota baru akan mengerjakan fitur yang tertinggal (kritis) atau mengambil alih fitur dengan prioritas lebih rendah sehingga anggota inti bisa fokus pada integrasi yang bermasalah?

Profil Anggota Baru

- **Keahlian dan Pengalaman:** Anggota baru harus memiliki keahlian yang sangat relevan (misalnya, keahlian mendalam dalam integrasi *Web/Mobile* atau *framework* spesifik yang digunakan) dan memiliki pengalaman di proyek serupa. **Jangan** merekrut *junior developer* karena mereka akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan.
- **Waktu Onboarding:** Berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota baru untuk memahami kode, arsitektur, dan mulai produktif? Waktu ini harus diperhitungkan ke dalam jadwal proyek yang tersisa (2 bulan).

Kesiapan Proyek dan Tim

- **Dokumentasi:** Seberapa lengkap dokumentasi arsitektur, kode, dan alur kerja proyek? Dokumentasi yang minim akan memperpanjang waktu *onboarding*.
- **Struktur Tim:** Apakah tim inti memiliki waktu dan kemampuan untuk melatih (*mentoring*) anggota baru? Jika tidak, siapa yang akan mengambil peran ini?
- **Lingkungan Pengembangan:** Apakah *setup* lingkungan dan proses *deployment* sudah otomatis dan mudah bagi *developer* baru?

2. Dampak Positif dan Negatif Menambah Orang di Tengah Proyek

Berikut ini dampak positifnya yaitu:

- **Peningkatan Sumber Daya:** Lebih banyak tangan untuk menyelesaikan pekerjaan, berpotensi mengurangi beban kerja tim inti.

- **Fleksibilitas:** Membuka peluang untuk *Parallel Development* (Pengembangan Paralel) untuk fitur-fitur yang terpisah.

- **Pemisahan Tugas:** Memungkinkan tim inti fokus pada masalah integrasi yang kompleks, sementara anggota baru menangani tugas lain yang dapat dipisahkan.

- **Moral Tim:** Dapat meningkatkan moral jika tim inti merasa beban kerja mereka akan berkurang dan proyek memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.

Dan berikut ini dampak negatifnya:

- **Konsistensi Kode:** Anggota baru mungkin membawa gaya *coding* atau solusi yang berbeda, yang bisa mengganggu konsistensi dan kualitas kode jangka panjang.

- **Kepemilikan Kode:** Kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas bagian kode tertentu setelah proyek selesai (*bus factor*).

- **Kesenjangan Informasi/Pengetahuan:** Anggota baru tidak memiliki konteks historis, yang dapat menyebabkan kesalahan desain atau implementasi ulang fitur yang sudah ada (*rework*).

- **Penurunan Produktivitas Jangka Pendek:** Tim inti harus mengalokasikan waktu untuk *onboarding*, menjelaskan kode, dan menjawab pertanyaan, yang sementara waktu akan mengurangi laju penyelesaian tugas mereka.

3. Strategi Agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Strategi *Onboarding* Cepat dan Terfokus

1. **Penugasan Mentor (Buddy System):** Setiap anggota baru harus dipasangkan dengan anggota tim inti yang berpengalaman ("*buddy*") yang bertanggung jawab untuk *onboarding*, menjawab pertanyaan, dan *review* kode awal. Ini meminimalkan gangguan ke seluruh tim.
2. **Modul yang Terisolasi dan Jelas:** Tugaskan anggota baru hanya pada modul yang memiliki depedensi paling sedikit atau pada tugas non-kritis yang berprioritas rendah/sedang.
 - *Contoh:* Pengembangan fitur baru (misalnya Laporan Bulanan) atau perbaikan *bug* non-kritis yang jelas dan terdefinisi, bukan pada masalah integrasi *Web-Mobile* yang kompleks.
3. **Dokumentasi Ringkas (The "Starter Pack"):** Sediakan paket dokumen kunci (arsitektur, *setup* lingkungan, *style guide* kode, *list* kontak kunci) untuk mengurangi waktu mencari informasi.

Strategi Pengawasan dan Kualitas

1. **Integrasi Bertahap:** Hasil kerja anggota baru harus diintegrasikan ke kode utama dalam potongan-potongan kecil dan sering (*small, frequent commits*), dengan *Code Review* yang ketat oleh mentor.
2. **Definisi Selesai (DoD) yang Ketat:** Pastikan anggota baru memahami *Definition of Done* (termasuk tes unit, dokumentasi, dan standar kualitas) sebelum mengerjakan tugas.

Strategi Manajemen Komunikasi

1. **Pertemuan Harian (Stand-up) yang Terfokus:** Pastikan anggota baru berpartisipasi dan secara eksplisit ditanyai tentang *blocker* (*hambatan*) mereka. Pertahankan *stand-up* singkat dan terfokus.
2. **Saluran Pertanyaan Terpisah:** Buat saluran komunikasi khusus (misalnya, grup *chat* tertentu) untuk pertanyaan anggota baru, dipimpin oleh Mentor/Buddy yang ditunjuk, untuk menghindari banjir informasi di saluran komunikasi tim inti.

3. **Pengurangan Pertemuan (Meeting):** Batasi partisipasi anggota baru pada pertemuan yang benar-benar relevan dengan tugas mereka untuk memaksimalkan waktu *coding*.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:13

Pemahaman Anda terhadap situasi proyek sudah sangat tepat. Lanjutkan pola pikir sistematis seperti ini. Semoga Allah memberi Anda kesabaran dan kekuatan dalam menuntut ilmu.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.7

oleh [YUSUP SUPRIATNA 052621317](#) - Minggu, 23 November 2025, 23:04

Manajemen Perubahan Tim di Tengah Proyek

Dalam proyek "SmartEdu", penambahan anggota tim menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterlambatan, terutama pada bagian integrasi antara platform web dan mobile. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil secara terburu-buru karena dapat memengaruhi ritme kerja tim dan sisa waktu pengerjaan.

1. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Menambah Anggota Baru

Sebelum melakukan penambahan personel, manajer proyek perlu melihat beberapa hal penting berikut:

a. Ketersediaan Anggaran

Menambah orang berarti ada biaya tambahan, seperti gaji, lisensi software, perangkat kerja, hingga biaya pelatihan. Proyek harus memastikan anggaran masih memungkinkan untuk perubahan ini.

b. Tingkat Kesulitan Pekerjaan yang Tersisa

Pekerjaan yang belum selesai perlu dianalisis: apakah dapat dipisah menjadi tugas-tugas kecil sehingga bisa diberikan kepada anggota baru? Jika tugas sangat teknis dan membutuhkan pemahaman mendalam, proses adaptasi bisa memakan waktu lebih lama.

c. Waktu yang Dibutuhkan untuk Belajar Sistem

Anggota baru perlu memahami arsitektur SmartEdu, alur integrasi web-mobile, dokumentasi API, serta standar penulisan kode. Jika learning curve terlalu tinggi, penambahan personel justru kurang efektif.

d. Kelengkapan Dokumentasi dan SOP

Onboarding akan berjalan cepat apabila dokumentasi teknis dan standar proses sudah lengkap. Jika tidak, penyesuaian anggota baru dapat menghabiskan waktu anggota lama.

e. Beban Komunikasi dalam Tim

Dengan ukuran tim yang lebih besar, koordinasi menjadi lebih kompleks. Tanpa manajemen komunikasi yang baik, risiko miskomunikasi meningkat.

f. Kesiapan Tim Inti untuk Membimbing

Anggota lama yang sudah fokus pada fitur kritis harus memiliki waktu untuk membantu anggota baru memahami sistem, tanpa mengganggu pekerjaan mereka sendiri.

2. Dampak Positif dan Negatif Penambahan Personel di Tengah Proyek

Dampak Positif

1. **Pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat**, terutama jika tugas dapat diparalelkan.
2. **Kapasitas tim meningkat**, sehingga beban anggota lama menjadi lebih ringan.
3. **Muncul ide dan pendekatan baru** yang bisa membantu menyelesaikan masalah teknis yang sebelumnya sulit.

Dampak Negatif

1. **Brooks's Law**: Menambah orang pada proyek yang terlambat dapat membuatnya semakin terlambat karena waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan dan penyesuaian.
2. **Komunikasi dan koordinasi menjadi lebih berat**, terutama saat membagi ulang tugas.
3. **Perubahan dinamika kerja**, misalnya perbedaan gaya coding, ritme kerja, atau preferensi teknis.
4. **Penurunan produktivitas sementara**, karena anggota lama harus mendampingi anggota baru.

3. Strategi agar Anggota Baru Cepat Berkontribusi

Agar penambahan personel benar-benar membantu, beberapa strategi berikut dapat diterapkan:

a. Onboarding yang Terarah

Sediakan dokumen arsitektur, standar coding, API reference, dan alur kerja pengembangan. Ini membantu anggota baru memahami konteks proyek lebih cepat.

b. Pair Programming / Buddy System

Pasangkan anggota baru dengan developer yang sudah memahami sistem. Pendampingan ini mempercepat transfer pengetahuan secara praktis.

c. Pembagian Tugas yang Tepat

Berikan tugas-tugas modular dan tidak terlalu kompleks terlebih dahulu. Hindari menempatkan anggota baru pada fitur yang memiliki dependensi besar.

d. Sprint Penyesuaian

Dalam metode Scrum, dapat dibuat satu sprint khusus onboarding untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu tugas inti.

e. Komunikasi yang Konsisten

Gunakan daily stand-up dan tools kolaborasi (Slack, Jira, Trello, Notion) untuk memastikan anggota baru tetap sinkron dengan alur kerja tim.

f. Penunjukan Mentor Teknis

Seorang mentor dapat membantu menjelaskan pola integrasi web-mobile, standar API, dan struktur project secara mendalam.

g. Perbarui Dokumentasi Secara Berkala

Dokumentasi yang up-to-date mempermudah onboarding dan mengurangi ketergantungan pada anggota lama.

Kesimpulan

Penambahan personel dalam proyek SmartEdu dapat menjadi solusi, tetapi juga membawa risiko. Dengan perencanaan onboarding yang baik, pembagian tugas yang tepat, dan koordinasi yang jelas, anggota baru dapat segera berkontribusi tanpa menghambat produktivitas tim inti. Keputusan ini perlu dianalisis secara matang agar memberikan dampak positif terhadap penyelesaian proyek.

Hide sidebars

Sumber Referensi:

- Sukamto, R. A. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak*. MSIM4303, Modul 8 (Universitas Terbuka)
- Indrajit, R. E. (2005). *Manajemen Proyek Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- Jogiyanto, H. M. (2008). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: And.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.7

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Senin, 24 November 2025, 16:15

Jawaban Anda sudah sesuai dan jelas dalam menjelaskan risiko penambahan anggota tim. Tetap semangat meningkatkan kemampuan analisis. Semoga Tuhan melindungi dan memudahkan perjalanan akademik Anda.

Tautan permanen Tampilkan induk

◀ Materi Inisiasi

Lompat ke...

Tugas.3 ▶

🏠 Navigasi

▼ [Dasbor](#)

🏠 [Beranda situs](#)

> [Laman situs](#)

▼ [Kelasku](#)

> [STSI4203.108](#)

▼ [STSI4202.42](#)

> [Peserta](#)

📋 [Nilai](#)

> [Pendahuluan](#)

> [Sesi 1](#)

> [Sesi 2](#)

> [Sesi 3](#)

> [Sesi 4](#)

> [Sesi 5](#)

> [Sesi 6](#)

▼ [Sesi 7](#)

📅 [Kehadiran Sesi ke-7](#)

📄 [Angket Evaluasi Tutor](#)

📁 [Materi Inisiasi](#)

🗨️ [Diskusi.7](#)

📝 [Tugas.3](#)

> [Sesi 8](#)

> [STSI4103.119](#)

> [MKKI4201.278](#)

- > [STSI4201.161](#)
- > [STSI4205.331](#)
- > [STSI4104.284](#)
- > [MKDI4202.1514](#)
- > [Kelas](#)

Hide sidebars

Administrasi

✓ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Follow Us:      

UNIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)

[Dapatkan aplikasi seluler](#)